

No es magia, es algoritmo

Desmitificando la Inteligencia Artificial

Algoritmos y estructuras de datos que soportan la IA

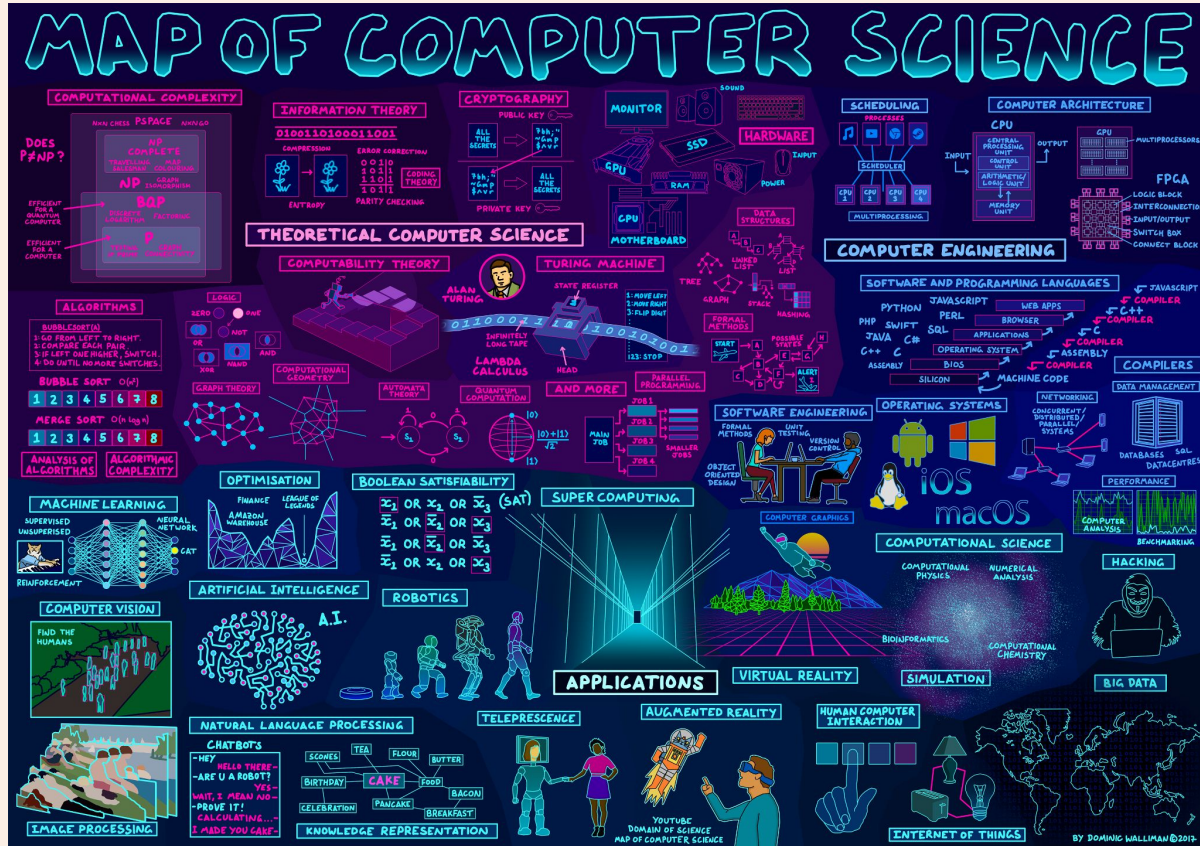
José Fuentes



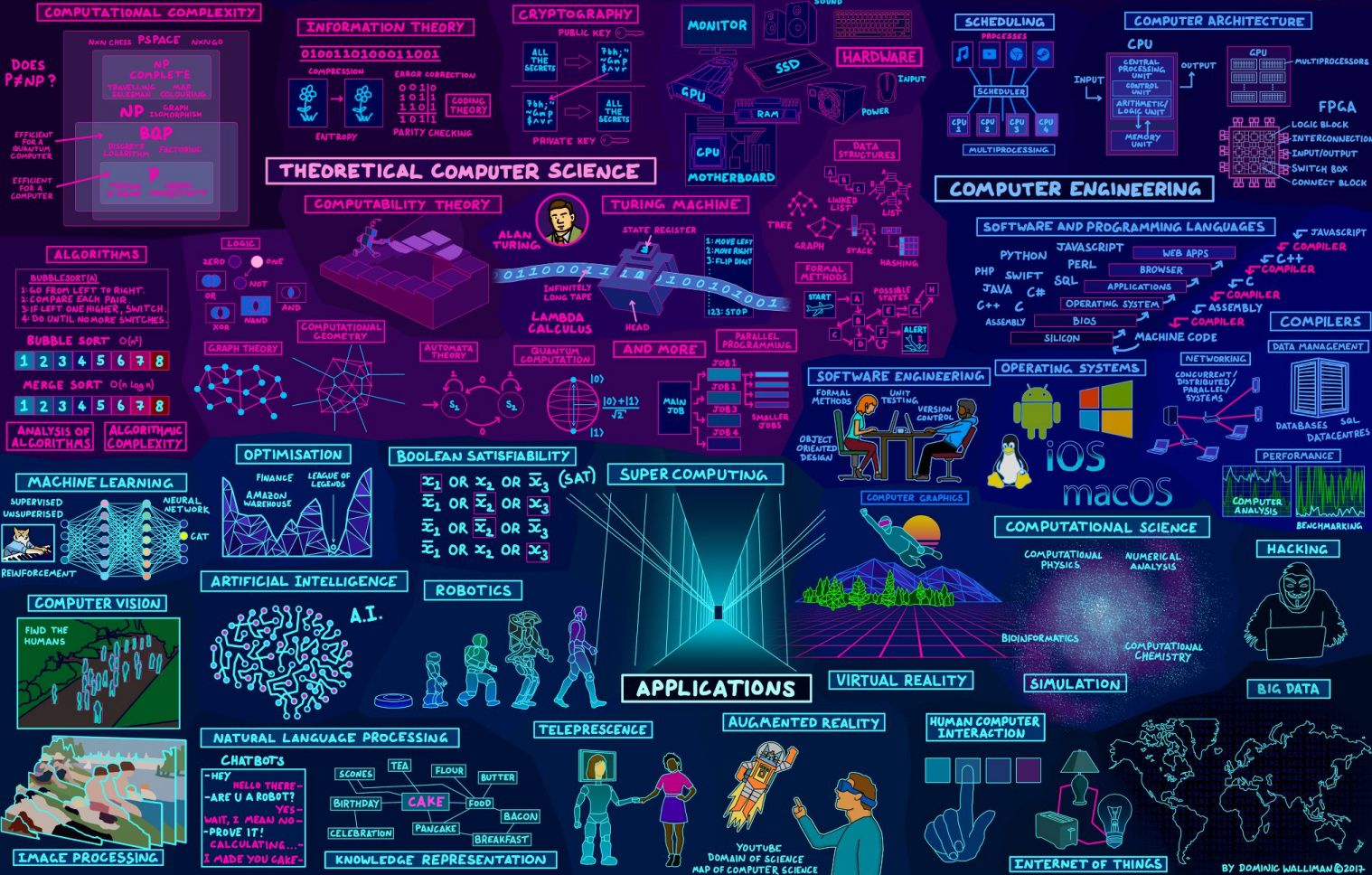
Departamento de Ingeniería Informática
y Ciencias de la Computación
Universidad de Concepción

ESCUELA
DE VERANO ●
UDEC 2026

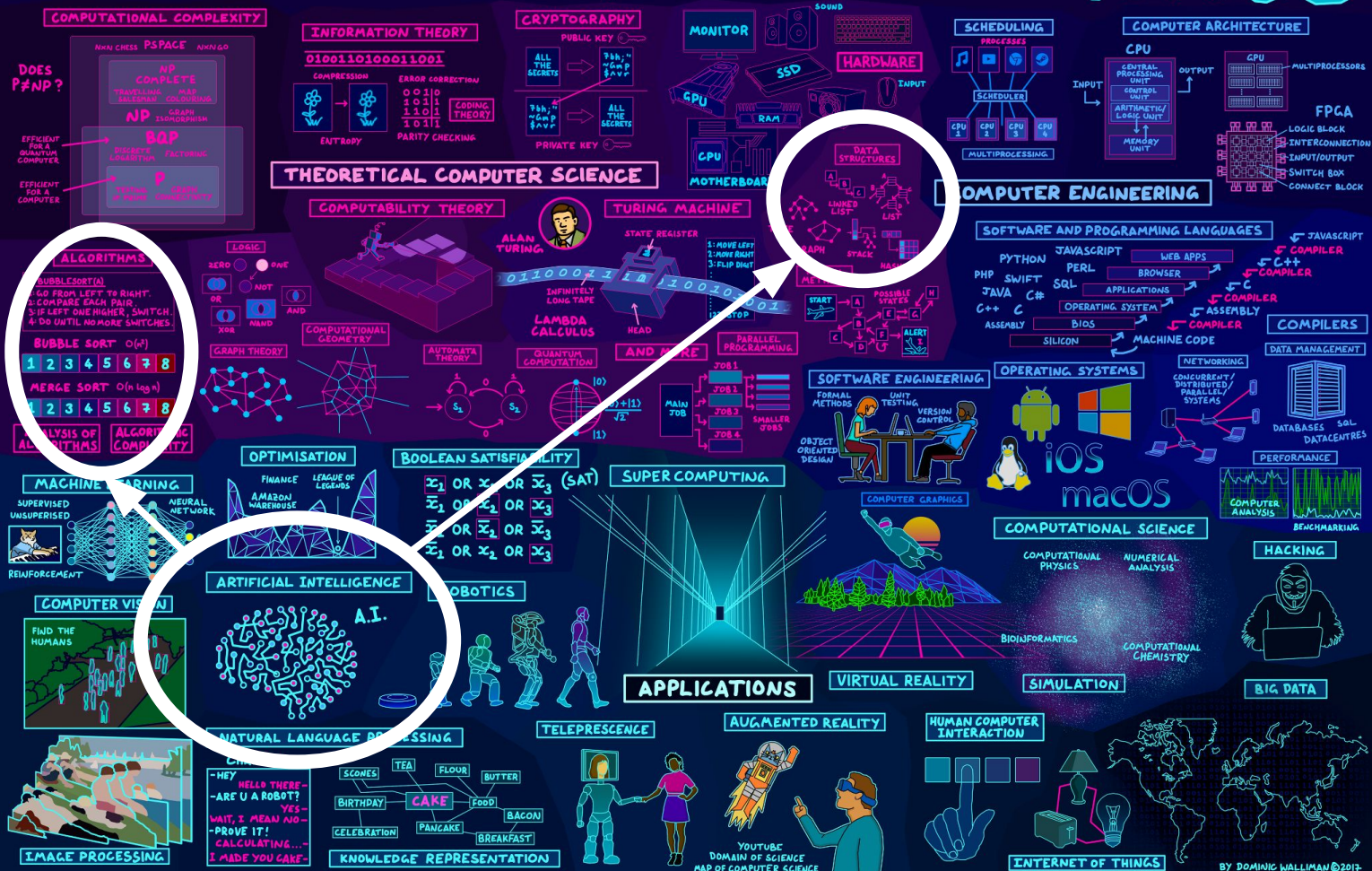
En contexto



MAP OF COMPUTER SCIENCE



MAP OF COMPUTER SCIENCE



¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9



Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9



Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9



Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

...

Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

14 pasos

Para encontrar las respuestas

¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9



14 pasos

Para encontrar las respuestas

¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9



14 pasos

Para encontrar las respuestas

¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9



14 pasos

Para encontrar la respuesta

¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

14 pasos

Para encontrar el 7

Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

3 pasos

Para encontrar el 7

¿Qué tan difícil es buscar?

Búsqueda lineal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

14 pasos

Para encontrar el 7

$O(n)$

Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	1	2	3	4	5	7	8	9

3 pasos

Para encontrar el 7

$O(\log n)$

¿Qué tan difícil es ordenar?

Ordenamiento por selección

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	8	1	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	-9	3	-7	-4	-6

5	8	1	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	-9	3	-7	-4	-6
-9	8	1	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	5	3	-7	-4	-6
-9	-7	1	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	5	3	8	-4	-6
-9	-7	-6	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	5	3	8	-4	1
-9	-7	-6	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	5	3	8	-4	1
-9	-7	-6	-5	-4	4	-1	0	9	-3	7	5	3	8	2	1
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	9	4	7	5	3	8	2	1

...

¿Qué tan difícil es ordenar?

Ordenamiento por selección

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	8	1	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	-9	3	-7	-4	-6

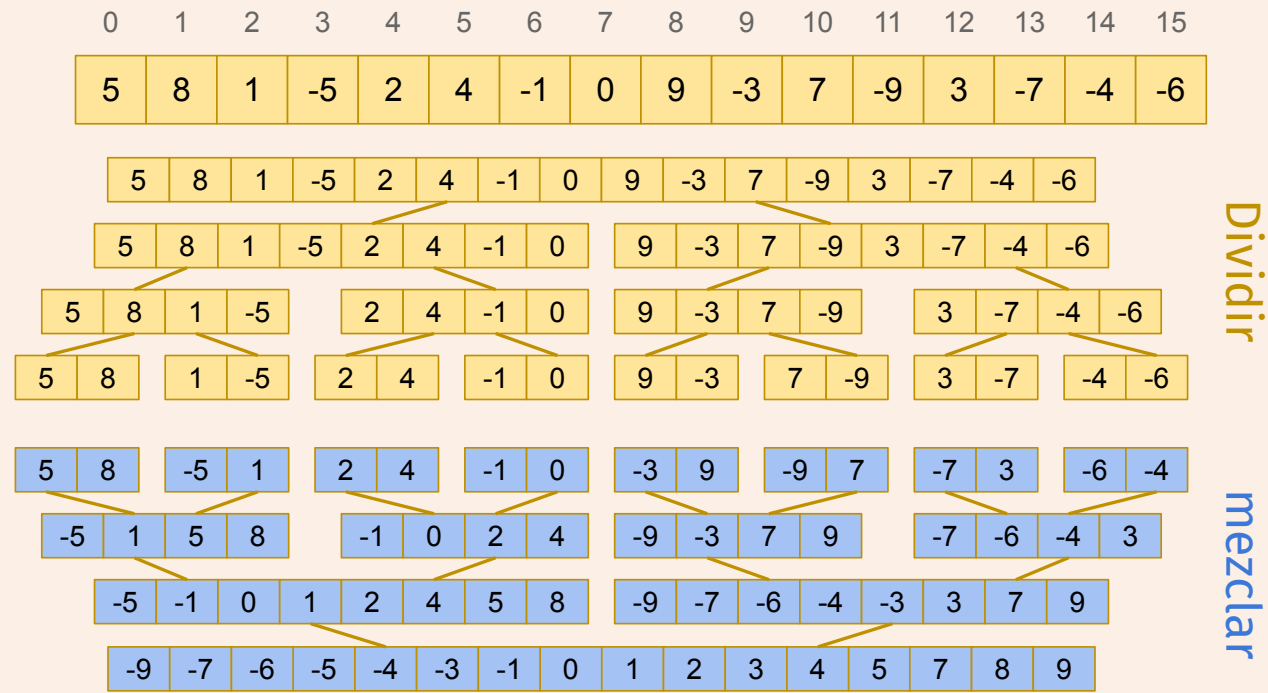
5	8	1	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	-9	3	-7	-4	-6
-9	8	1	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	5	3	-7	-4	-6
-9	-7	1	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	5	3	8	-4	-6
-9	-7	-6	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	5	3	8	-4	1
-9	-7	-6	-5	2	4	-1	0	9	-3	7	5	3	8	-4	1
-9	-7	-6	-5	-4	4	-1	0	9	-3	7	5	3	8	2	1
-9	-7	-6	-5	-4	-3	-1	0	9	4	7	5	3	8	2	1

...

$O(n^2)$

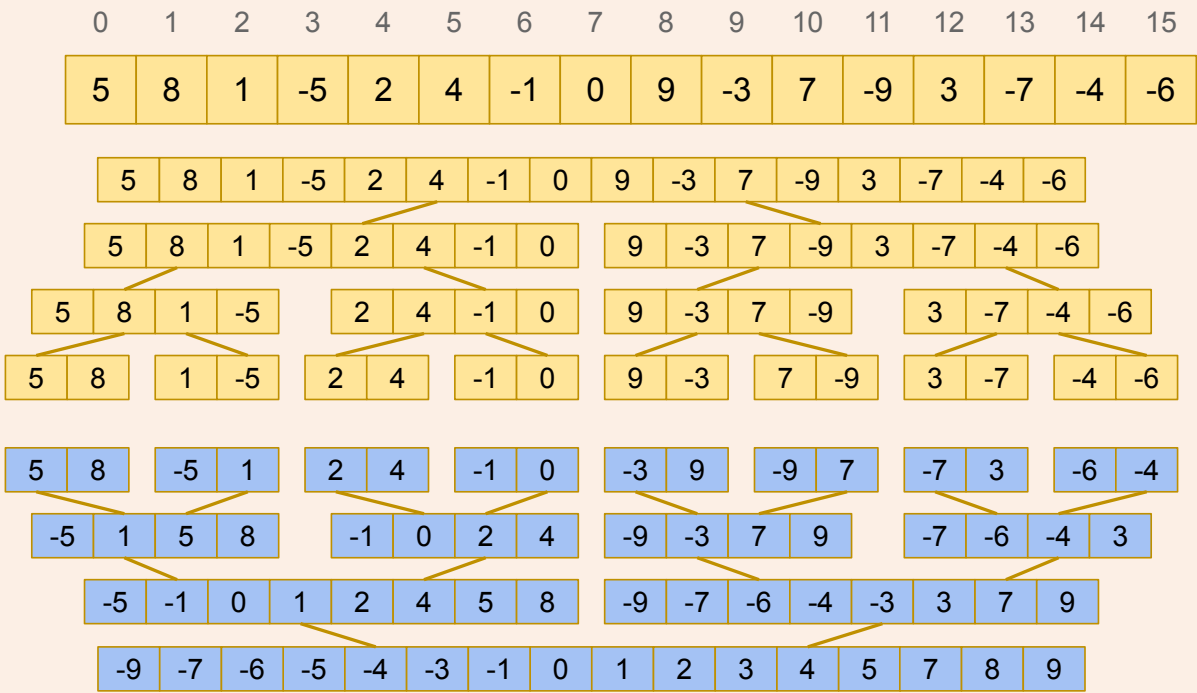
¿Qué tan difícil es ordenar?

Ordenamiento por mezcla



¿Qué tan difícil es ordenar?

Ordenamiento por mezcla



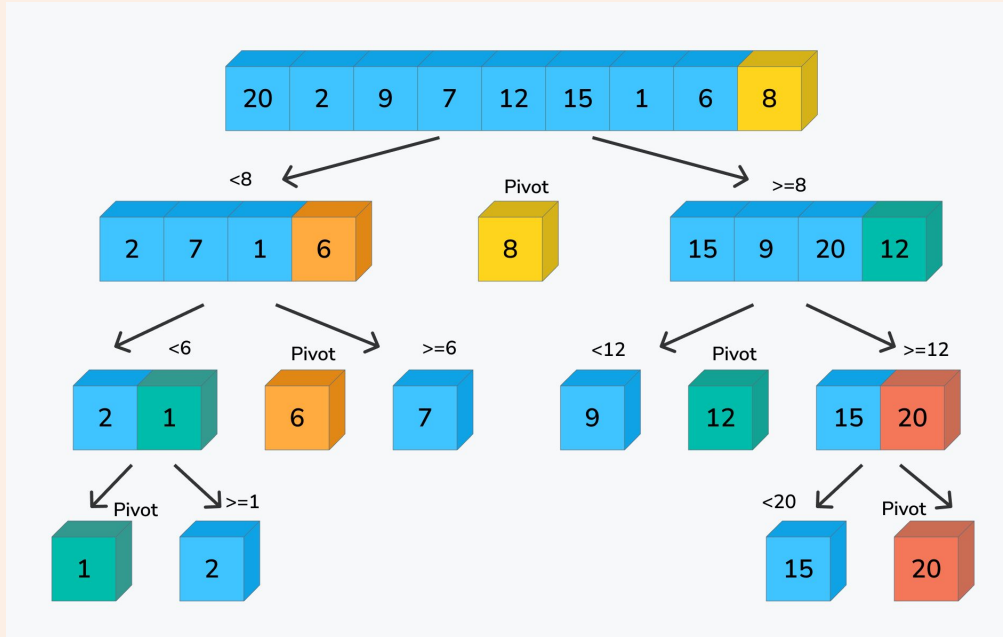
Dividir

mezclar

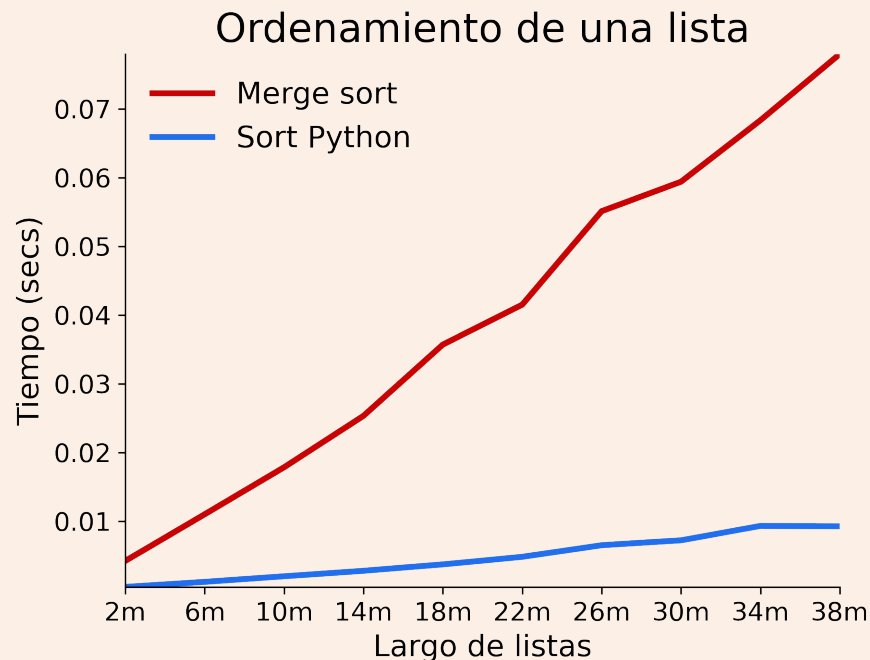
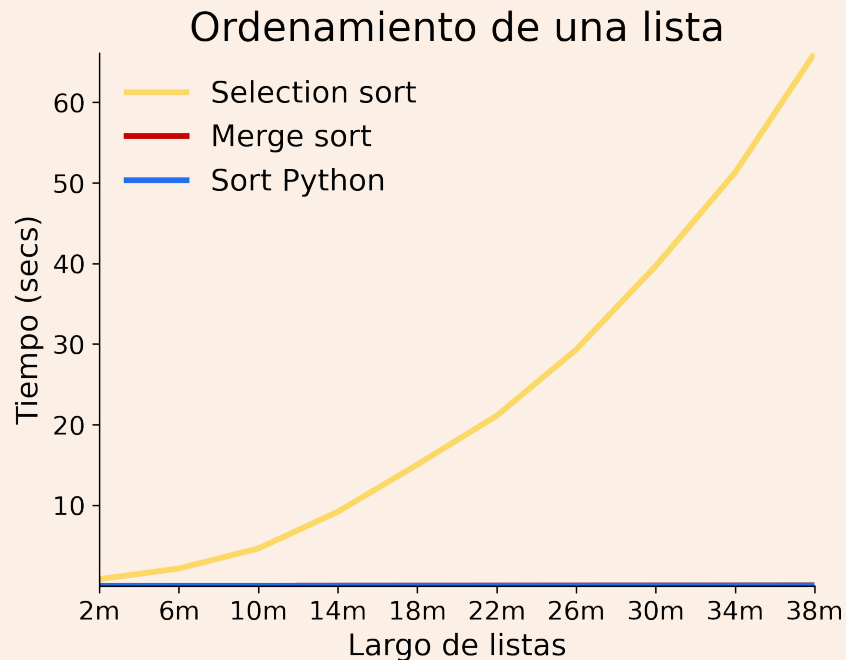
$O(n \log n)$

Último problema: Cuartiles

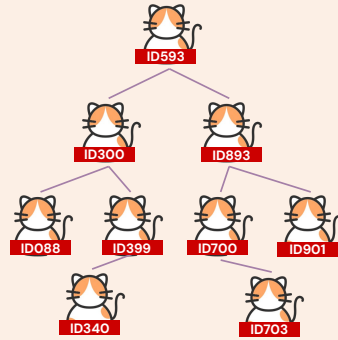
Algoritmo Quick Select



¿Cuál es su impacto?



Diccionarios y conjuntos



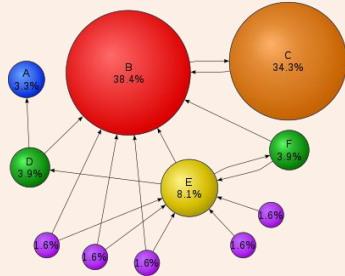
Colas de prioridad

Prioridad 1

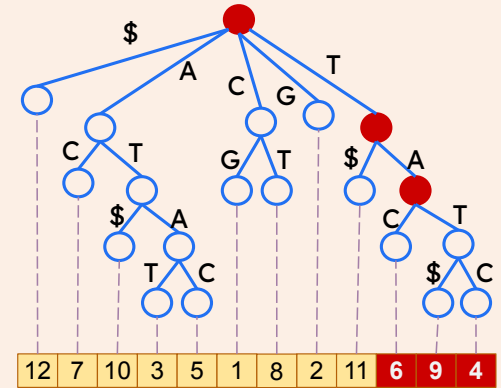
Prioridad 2

Prioridad 3

Grafos

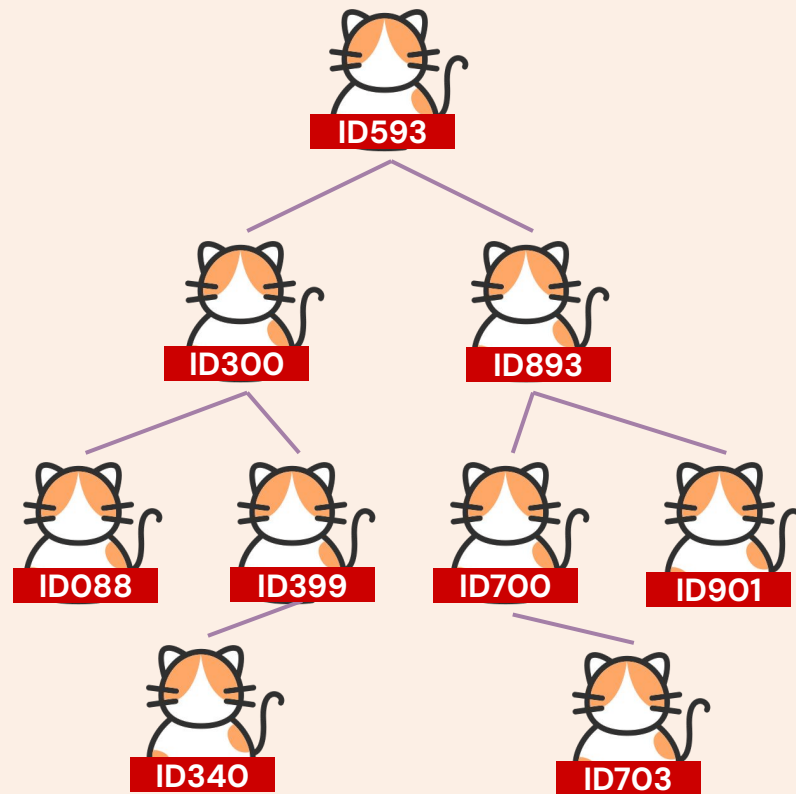


Texto



Diccionarios y conjuntos

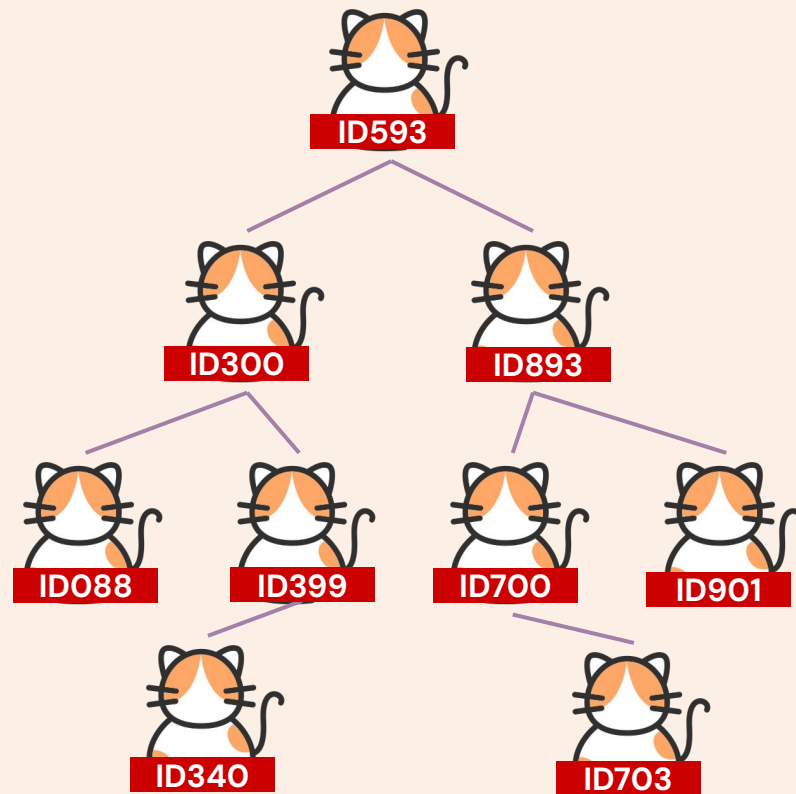
Árboles (binarios) de búsqueda



Diccionarios y conjuntos

¿Cuál es el mayor? ¿y el menor?

Árboles (binarios) de búsqueda

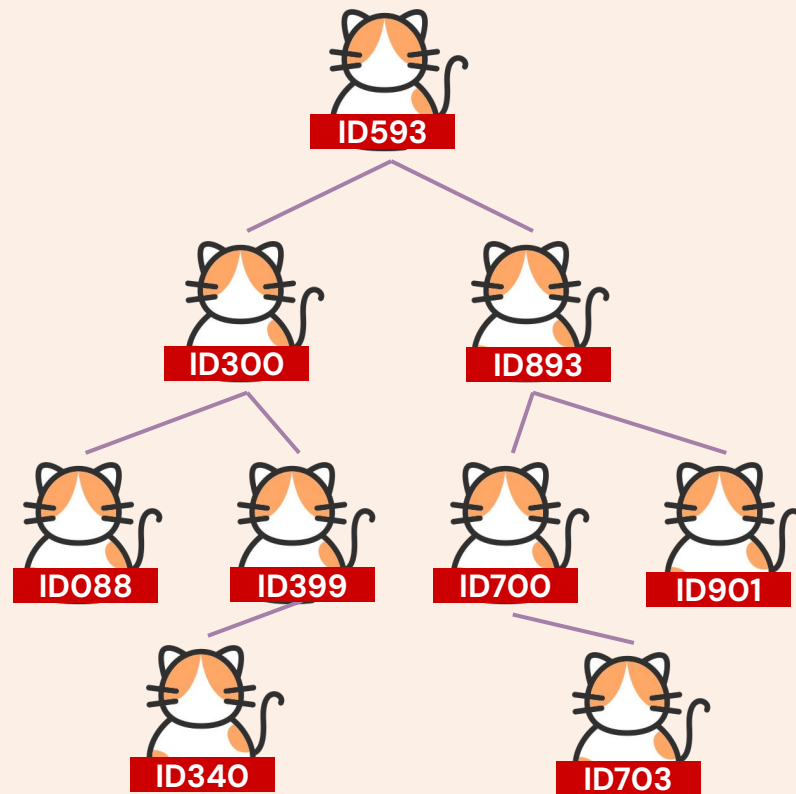


Diccionarios y conjuntos

¿Cuál es el mayor? ¿y el menor?

¿Cuál es el sucesor del 300?

Árboles (binarios) de búsqueda



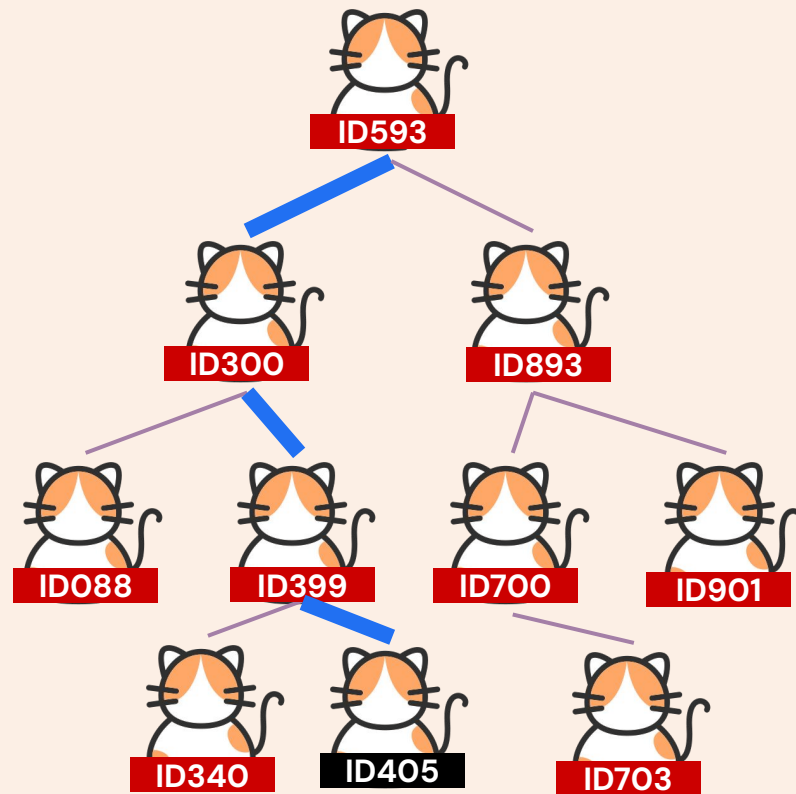
Diccionarios y conjuntos

¿Cuál es el mayor? ¿y el menor?

¿Cuál es el sucesor del 300?

¿Cómo agregar nuevos elementos?

Árboles (binarios) de búsqueda



Diccionarios y conjuntos

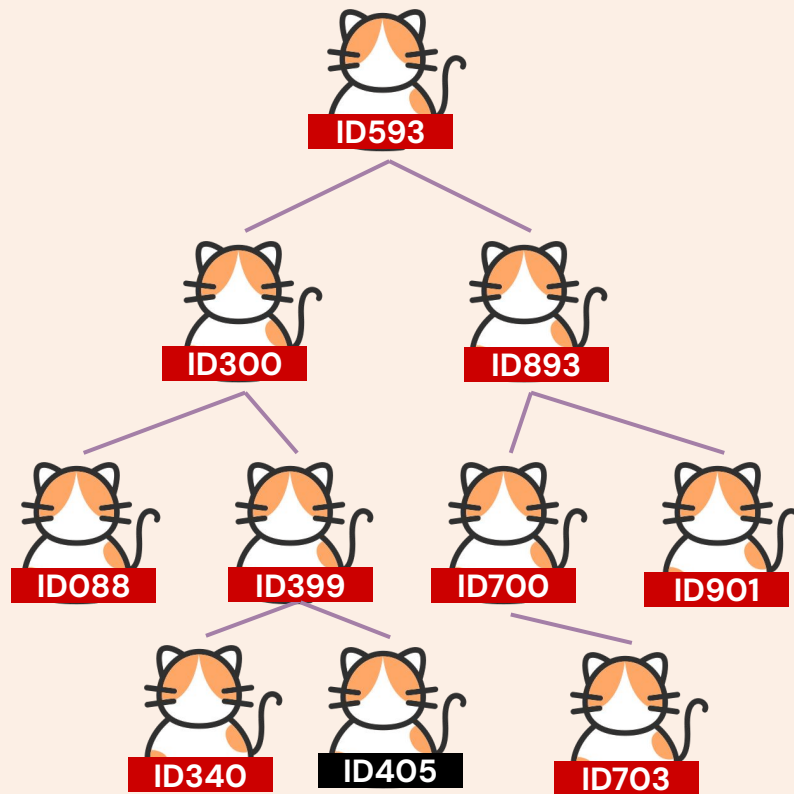
¿Cuál es el mayor? ¿y el menor?

¿Cuál es el sucesor del 300?

¿Cómo agregar nuevos elementos?

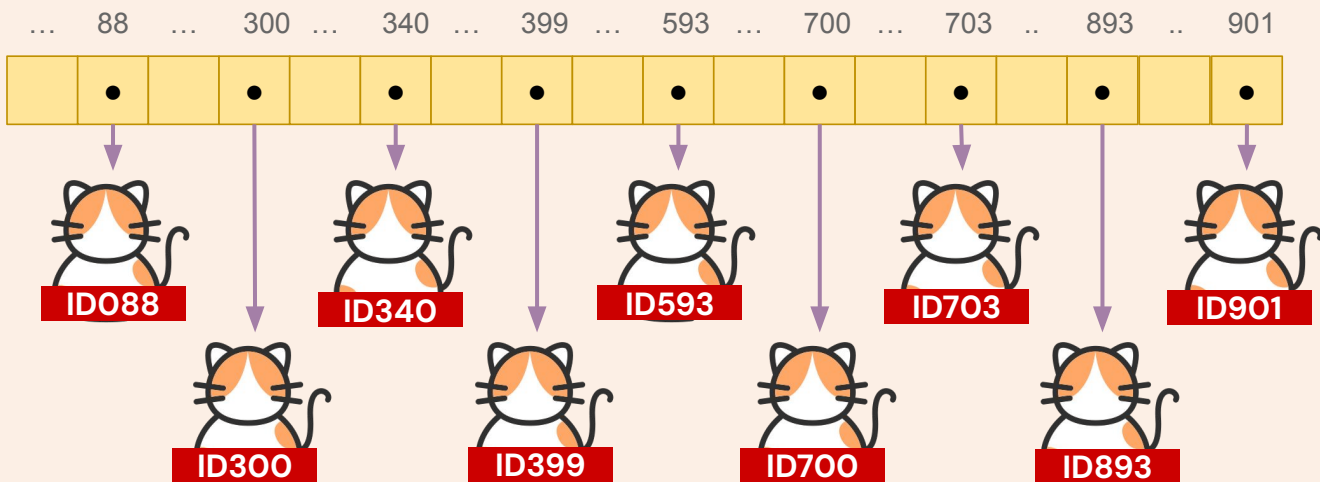
¿Qué garantías tengo?

Árboles (binarios) de búsqueda



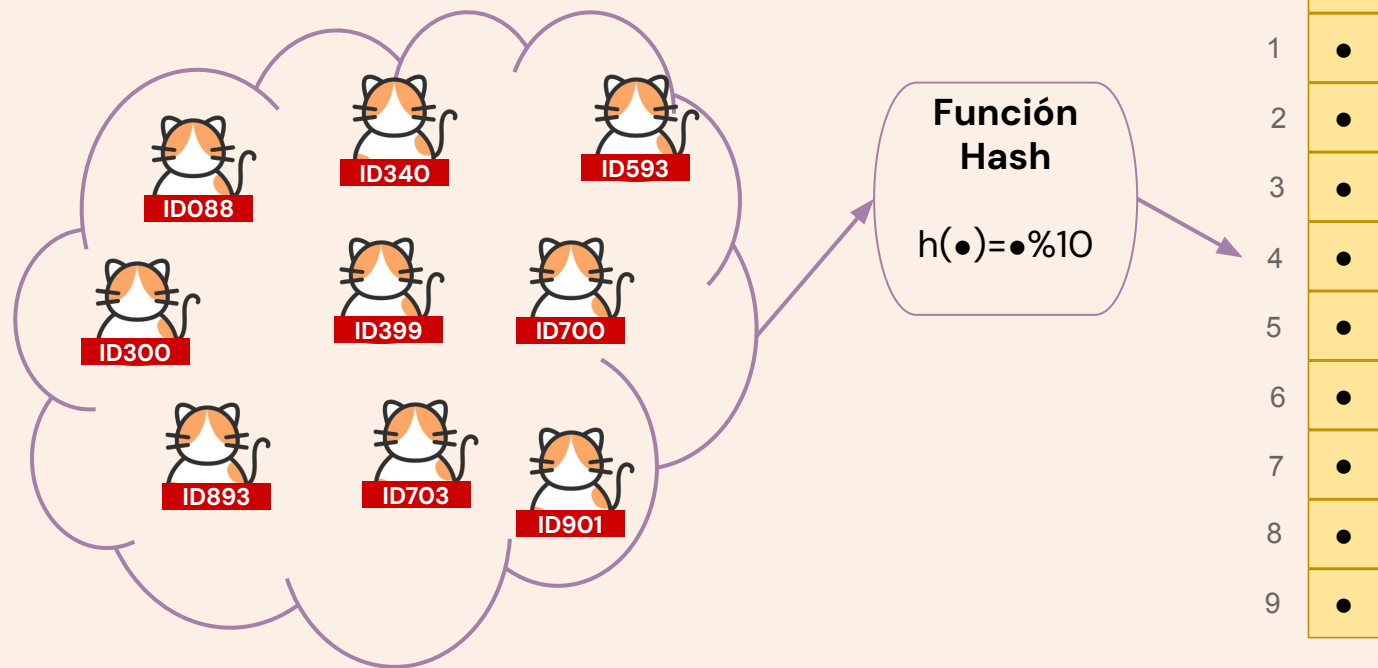
Diccionarios y conjuntos

Tablas hash



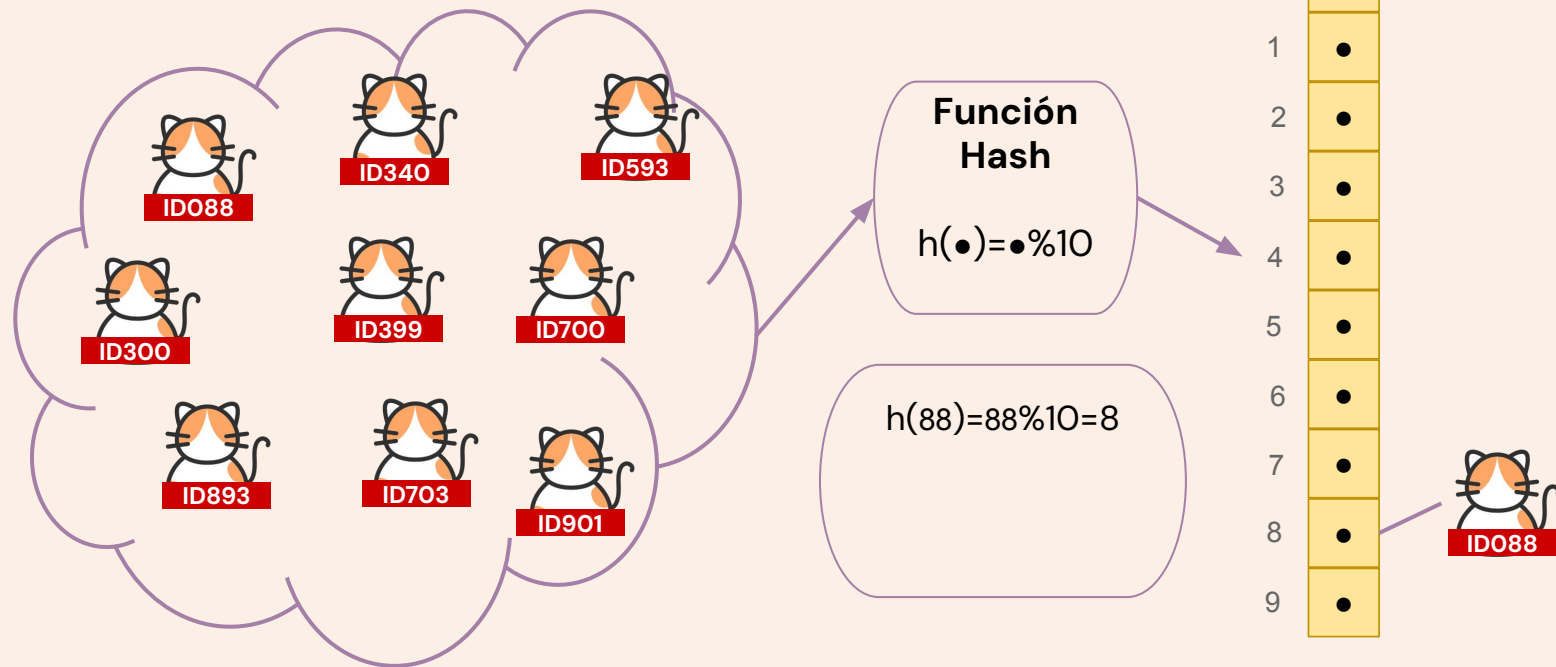
Diccionarios y conjuntos

Tablas hash



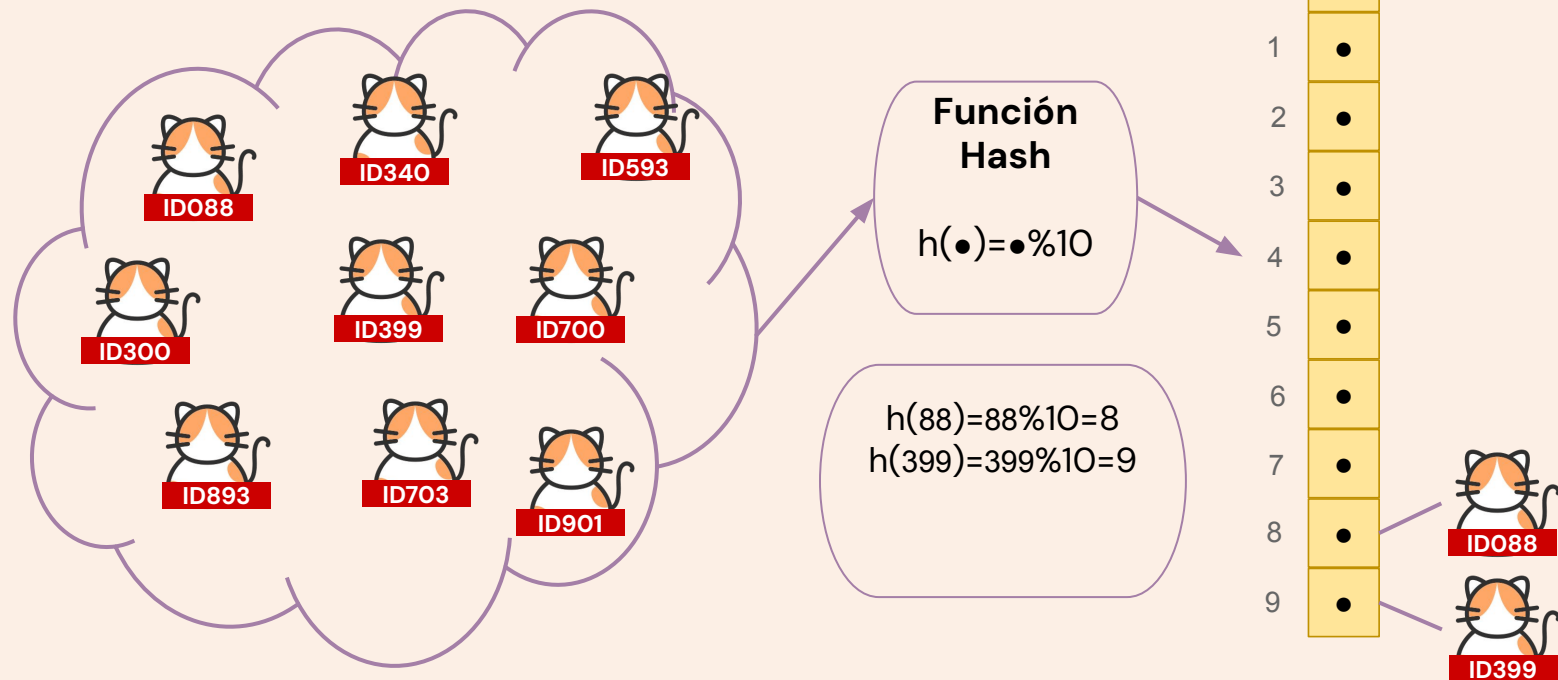
Diccionarios y conjuntos

Tablas hash



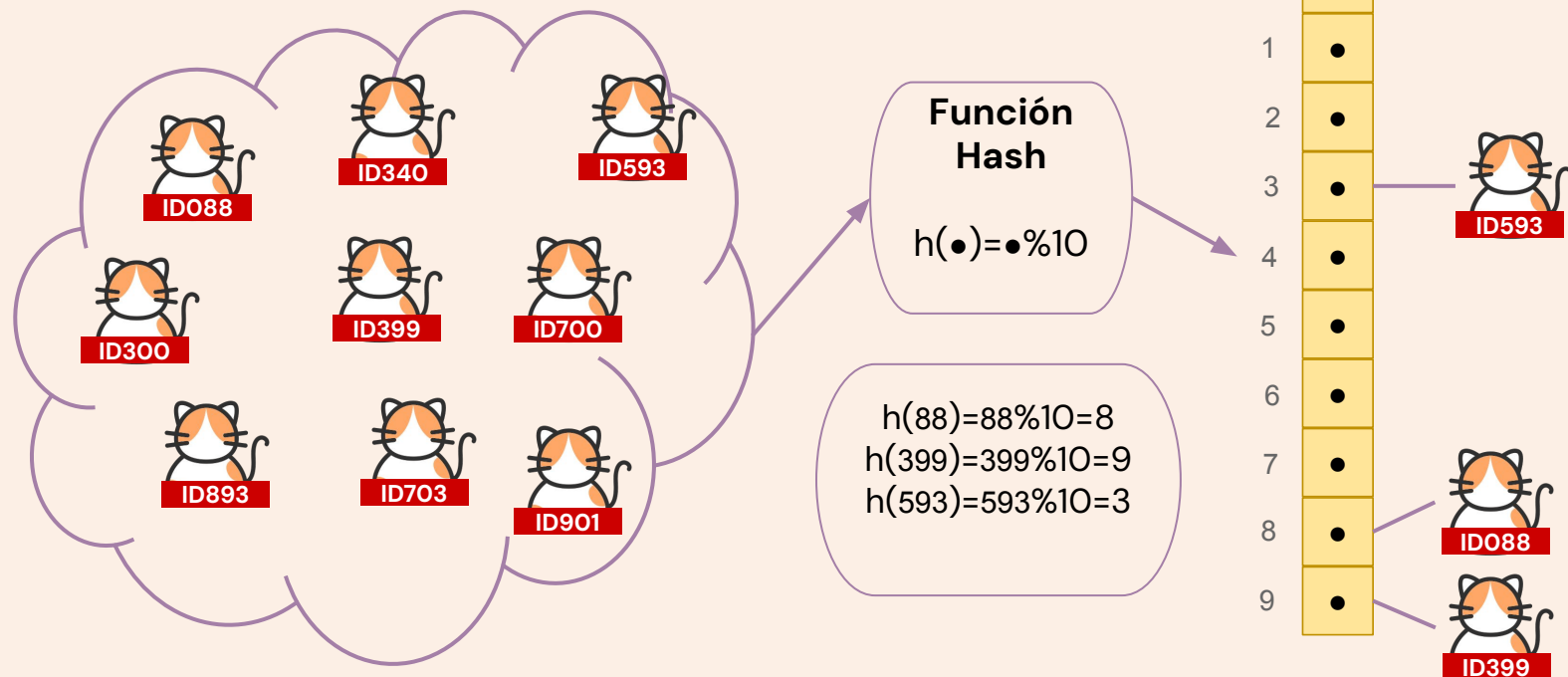
Diccionarios y conjuntos

Tablas hash



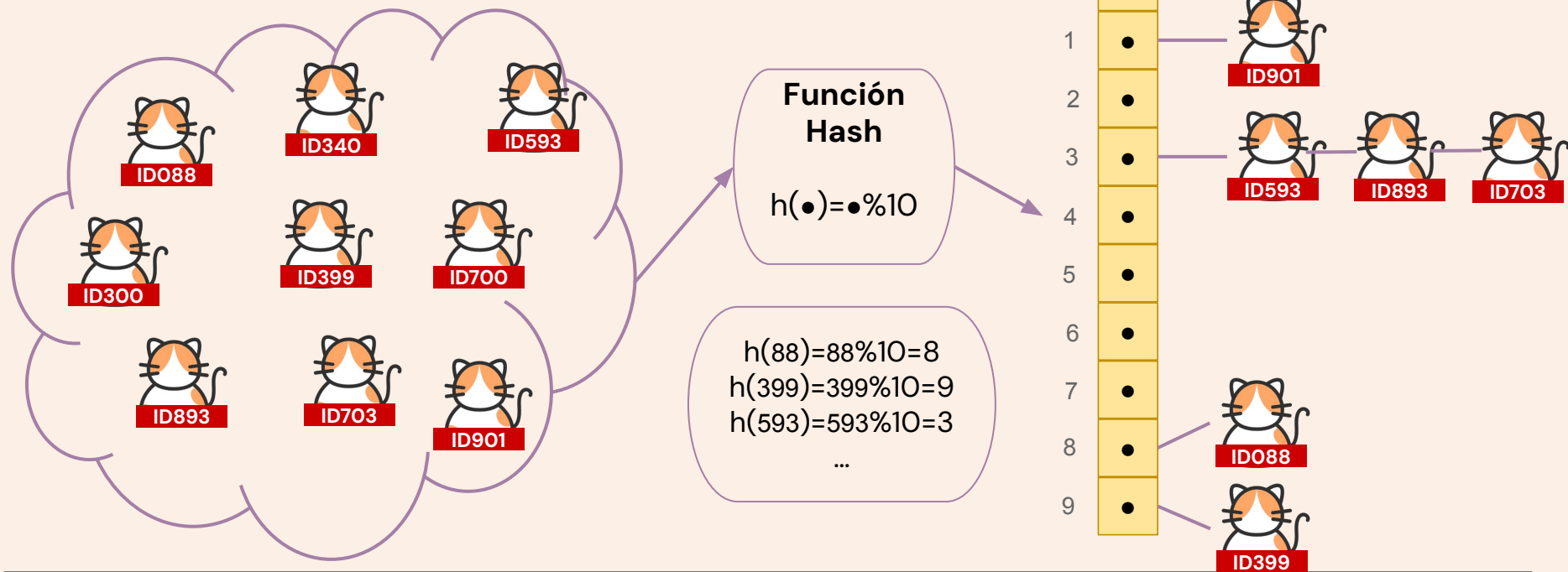
Diccionarios y conjuntos

Tablas hash



Diccionarios y conjuntos

Tablas hash



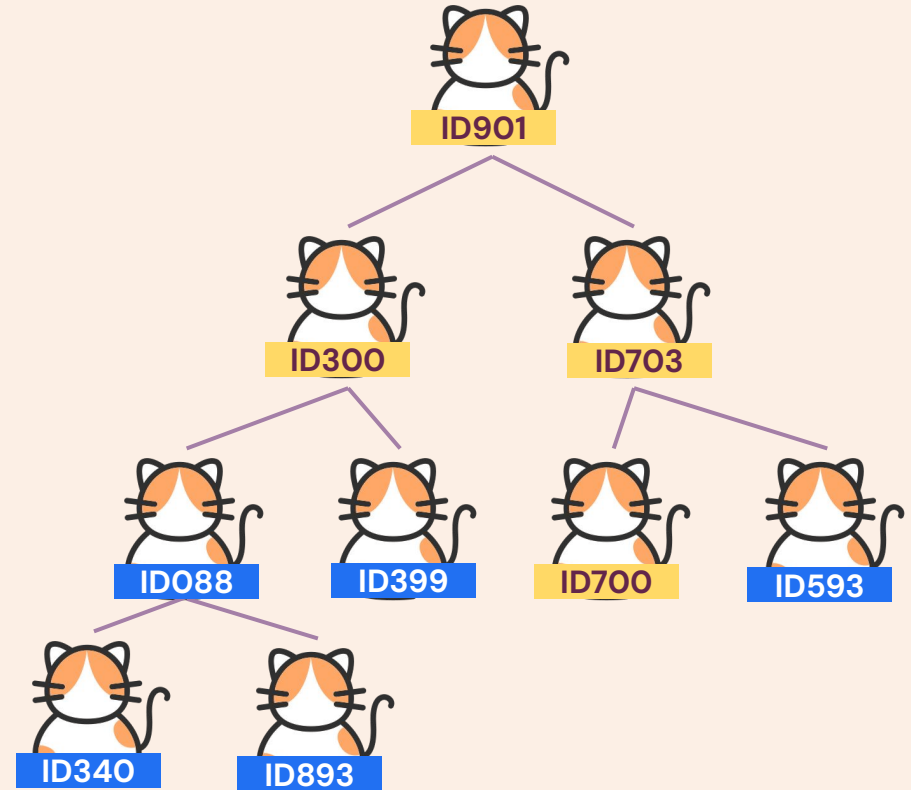
Colas de prioridad

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

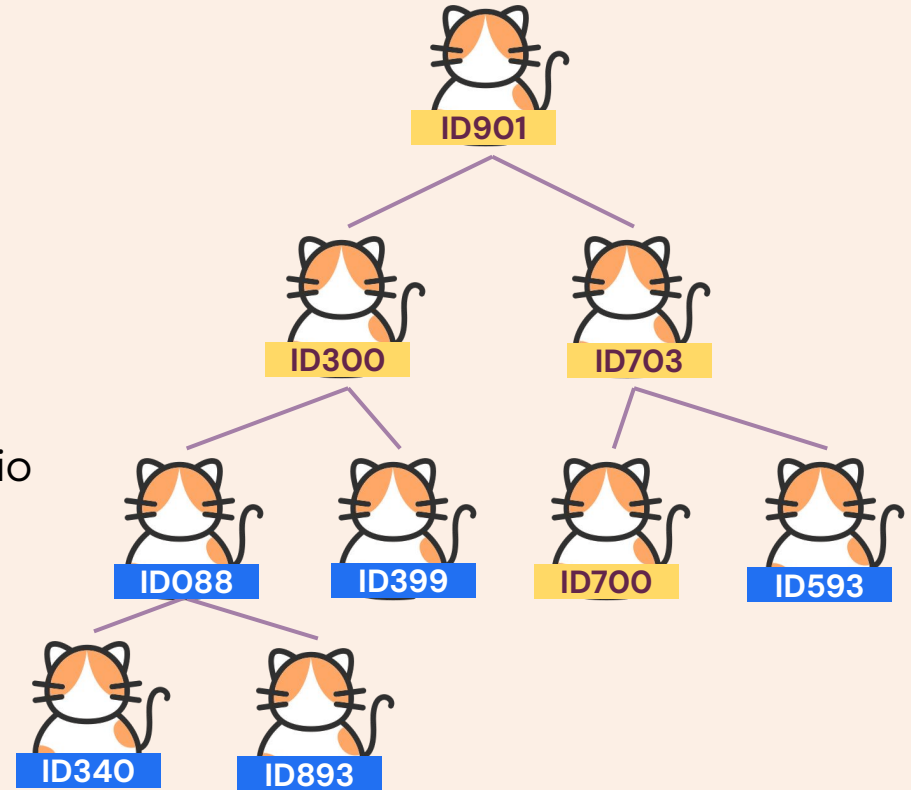
Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atención de pacientes en urgencias



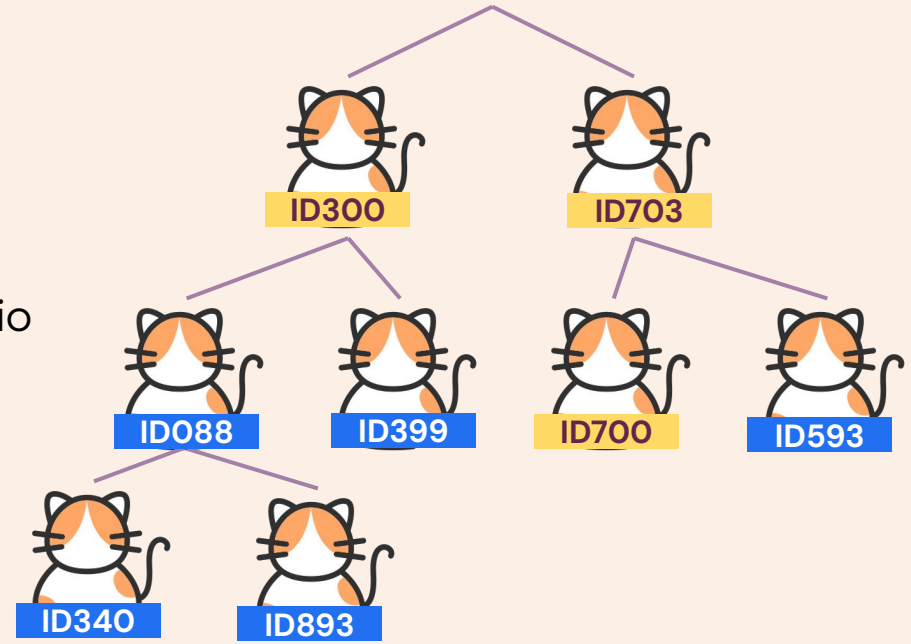
Colas de prioridad

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario



Colas de prioridad

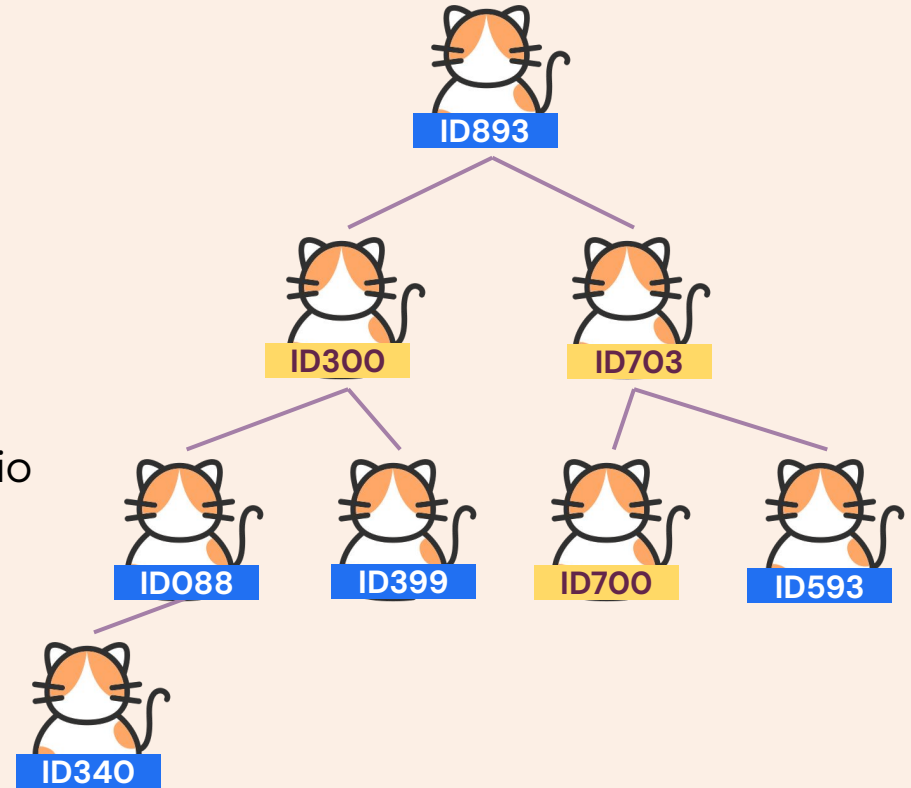
Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

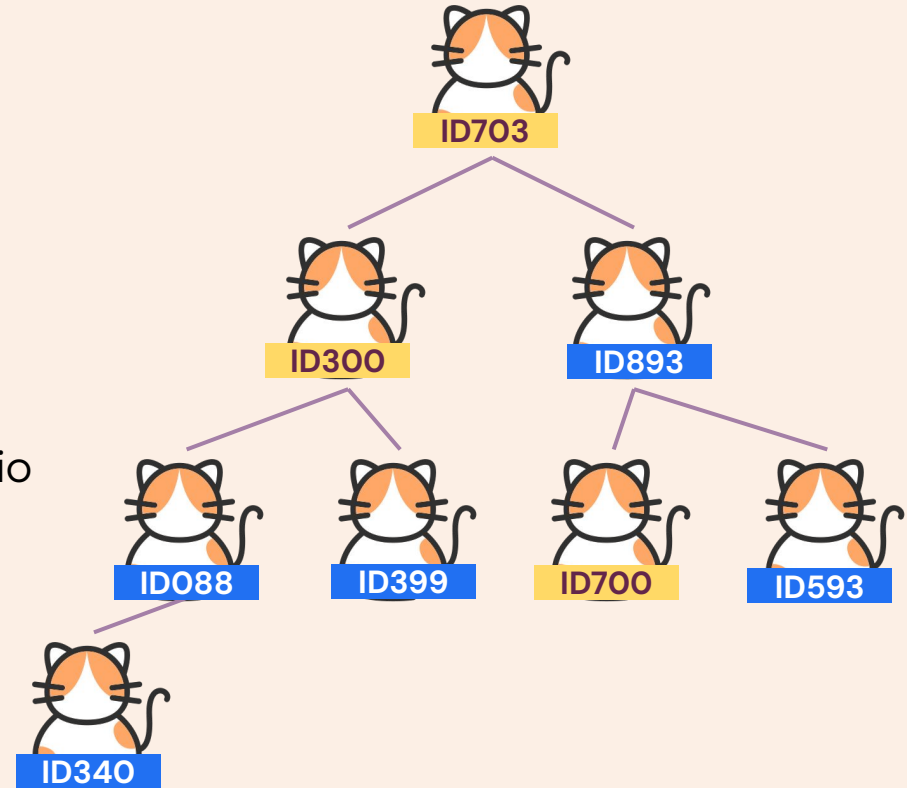
Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

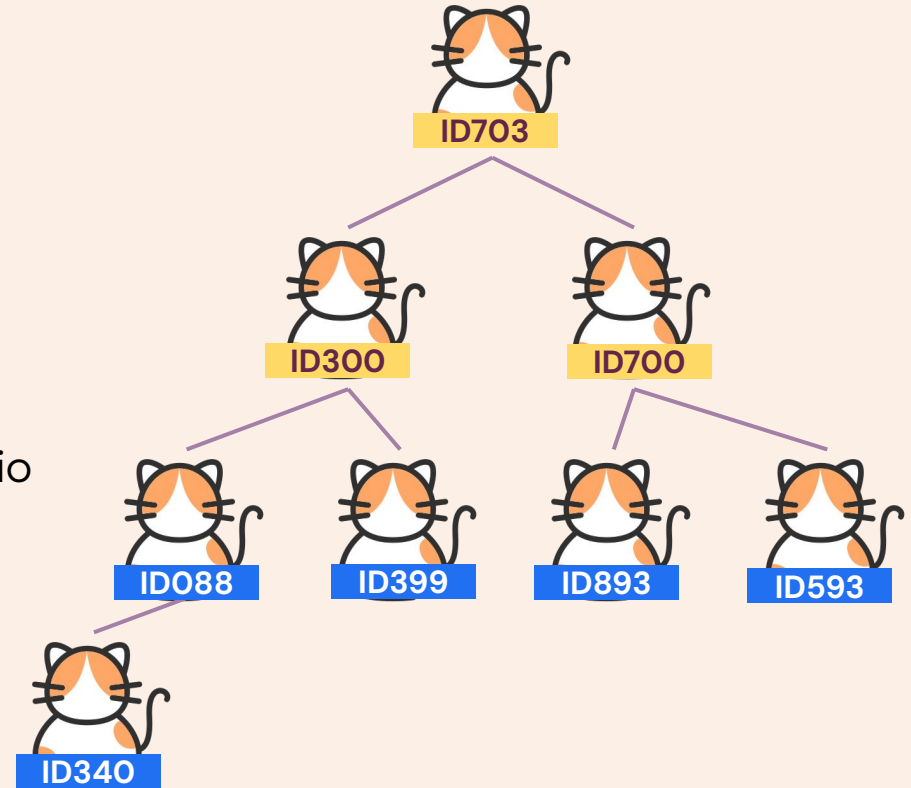
Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

Prioridad 1

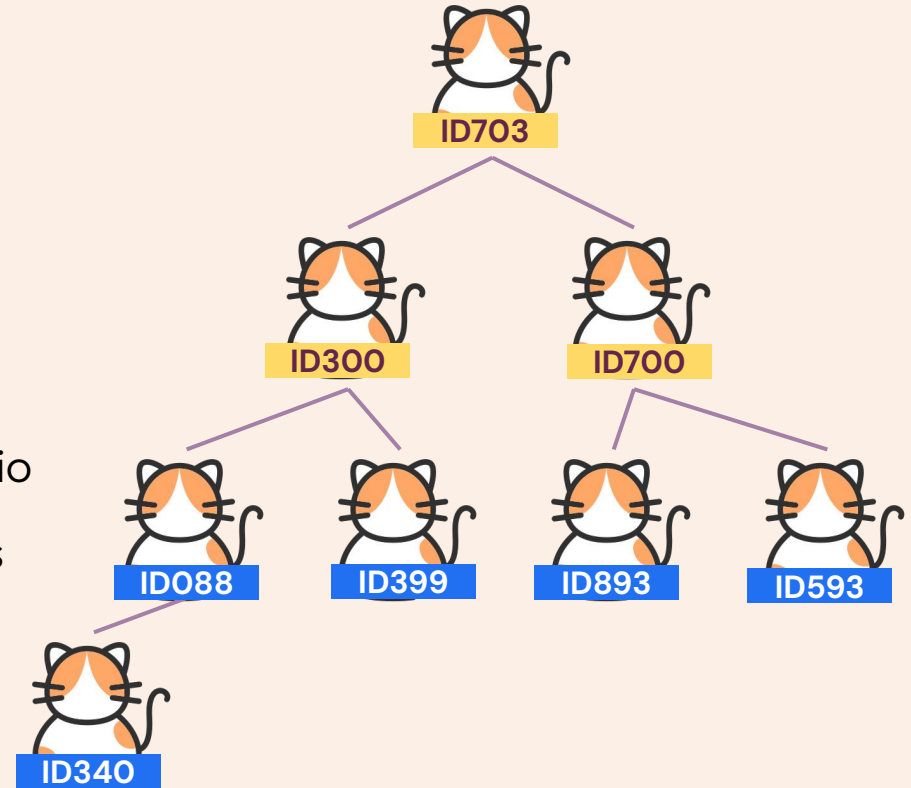
Prioridad 2

Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atendemos al/la paciente segundo más prioritario

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

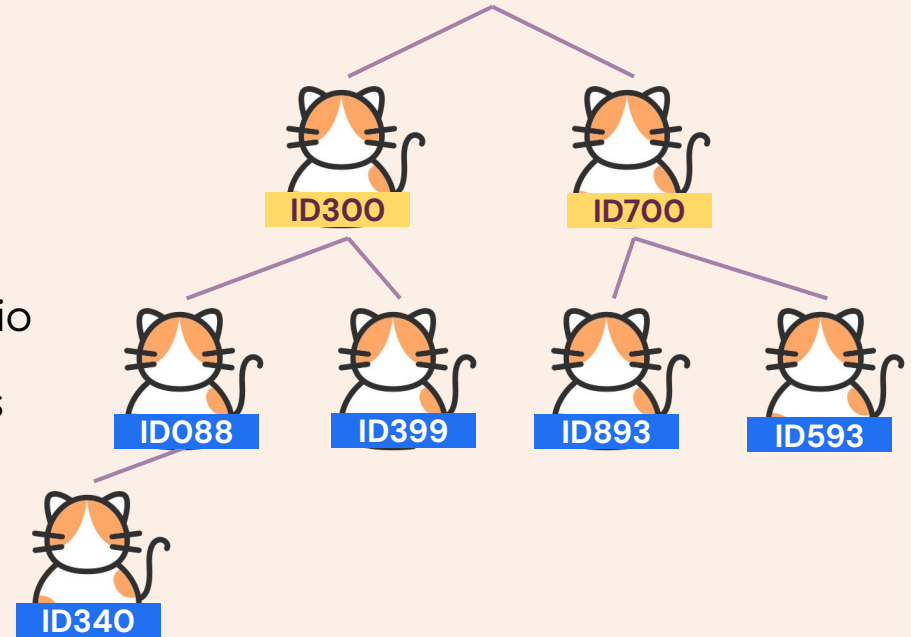
Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atendemos al/la paciente segundo más prioritario



Colas de prioridad

Prioridad 1

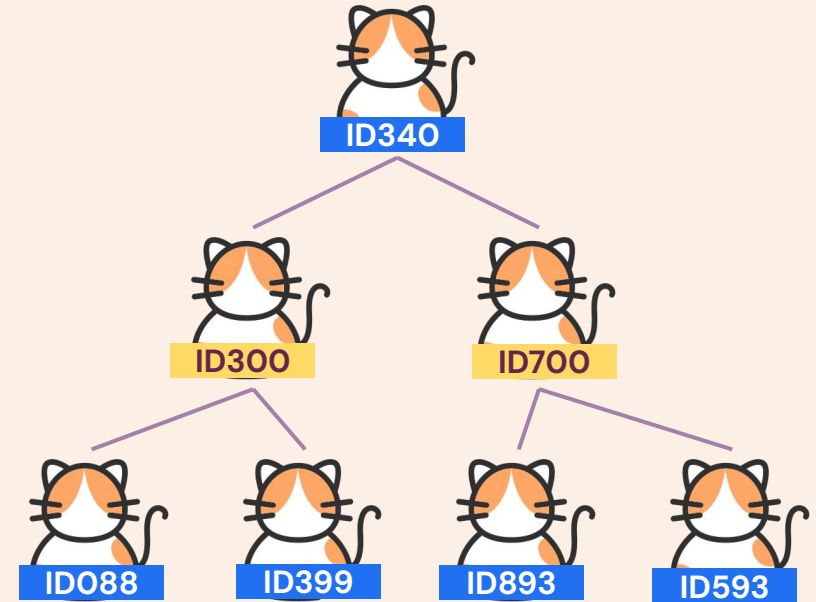
Prioridad 2

Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atendemos al/la paciente segundo más prioritario

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

Prioridad 1

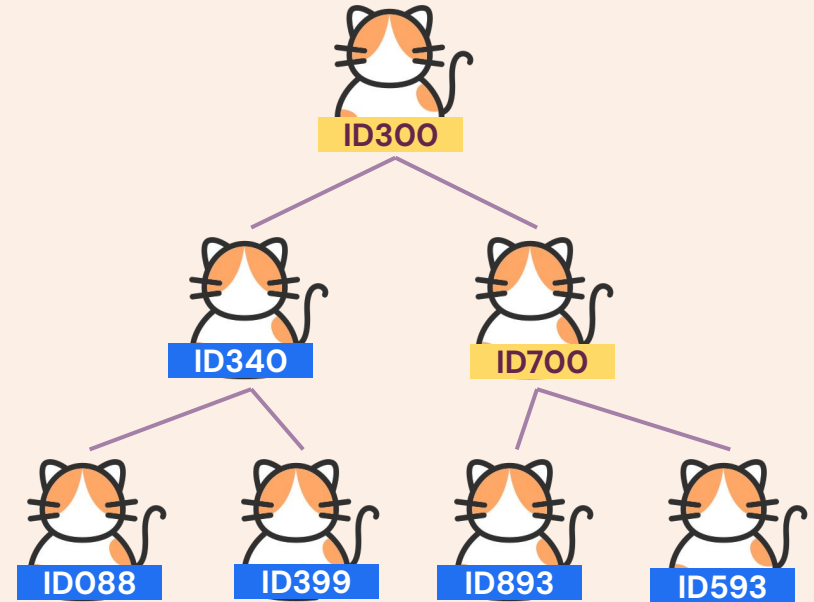
Prioridad 2

Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atendemos al/la paciente segundo más prioritario

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

Prioridad 1

Prioridad 2

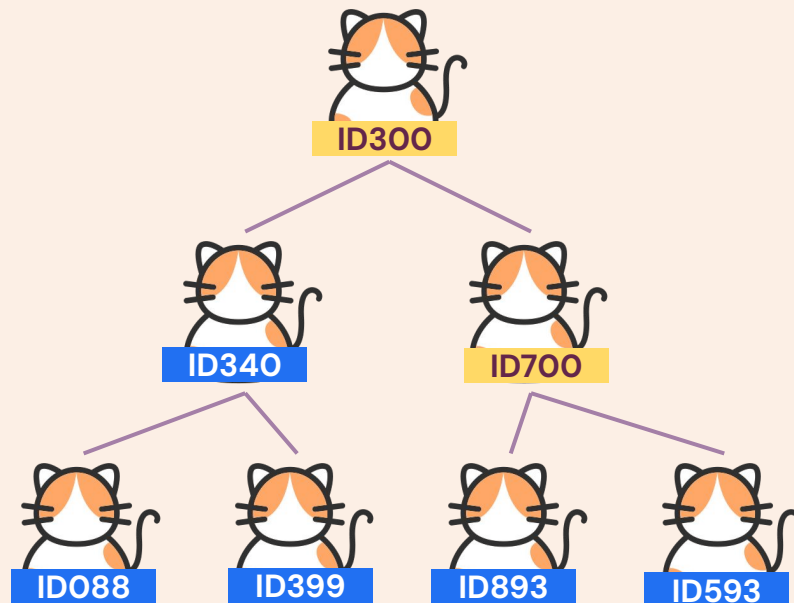
Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atendemos al/la paciente segundo más prioritario

Llega una urgencia **Prioridad 1**

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

Prioridad 1

Prioridad 2

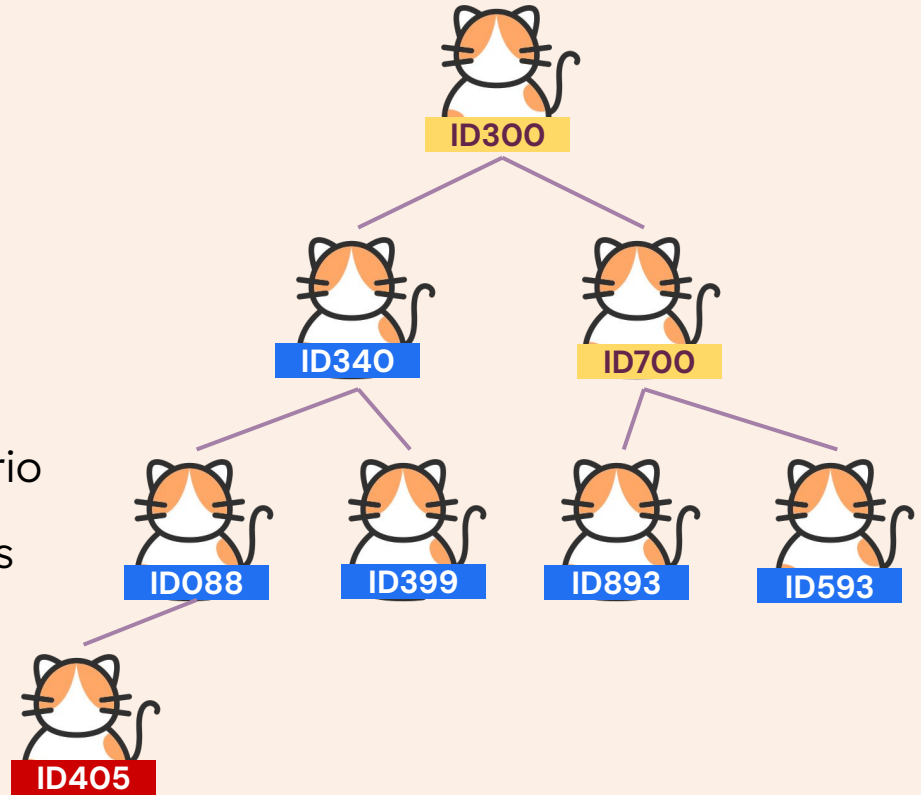
Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atendemos al/la paciente segundo más prioritario

Llega una urgencia **Prioridad 1**

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

Prioridad 1

Prioridad 2

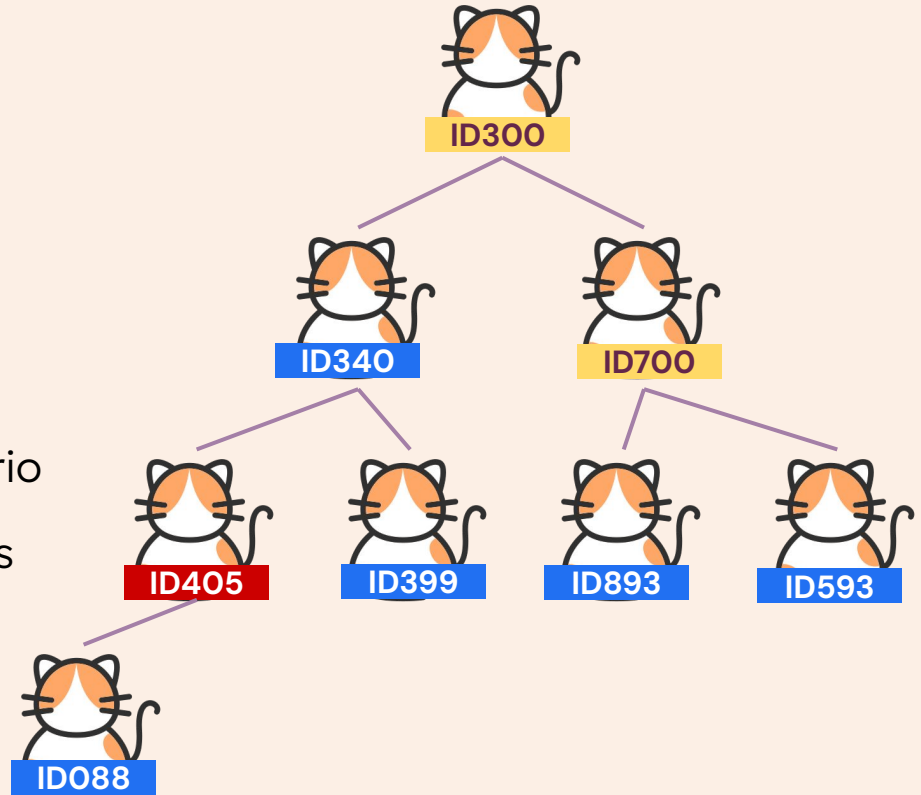
Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atendemos al/la paciente segundo más prioritario

Llega una urgencia **Prioridad 1**

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

Prioridad 1

Prioridad 2

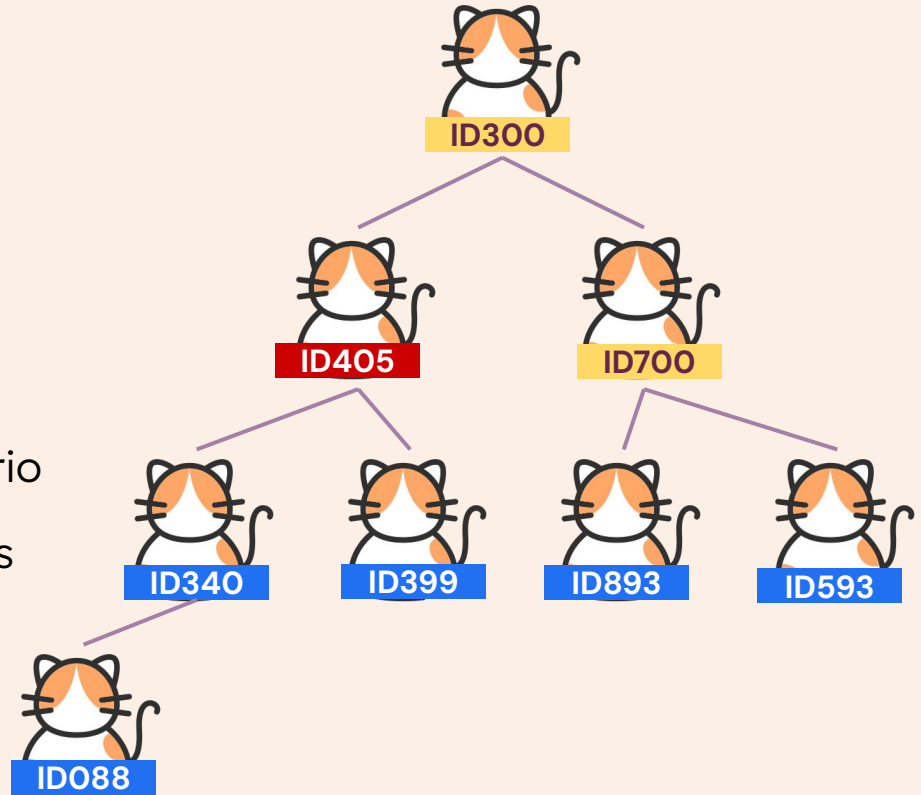
Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atendemos al/la paciente segundo más prioritario

Llega una urgencia **Prioridad 1**

Atención de pacientes en urgencias



Colas de prioridad

Prioridad 1

Prioridad 2

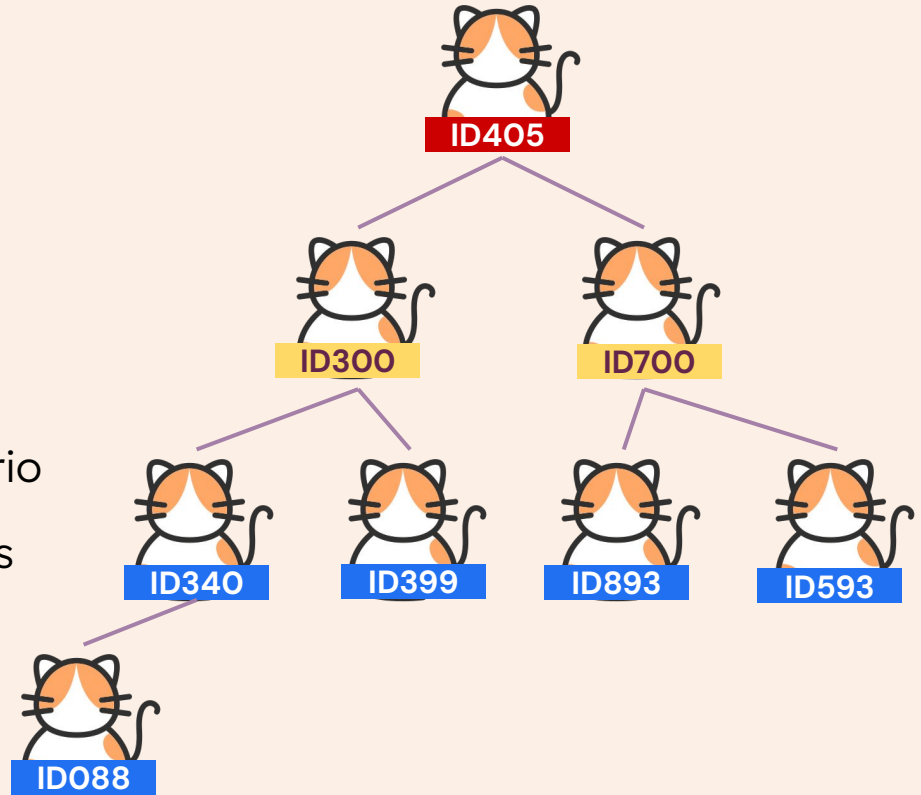
Prioridad 3

Atendemos al/la paciente más prioritario

Atendemos al/la paciente segundo más prioritario

Llega una urgencia **Prioridad 1**

Atención de pacientes en urgencias

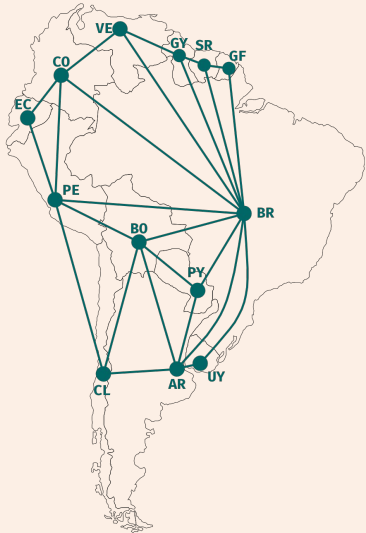


Grafos

Aplicaciones

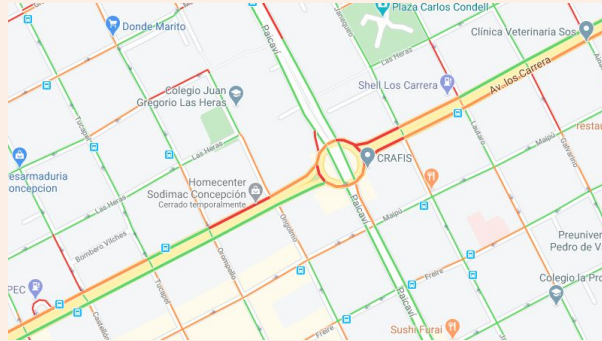
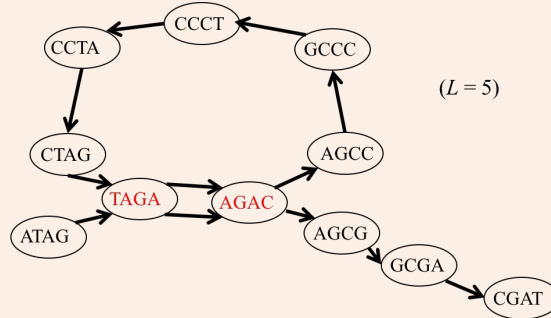
Grafos

Aplicaciones



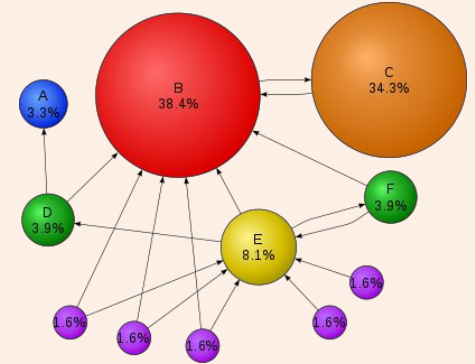
maps (grafos planares)

De Bruijn graph



Redes de caminos

PageRank



$$PR(A) = (1 - d) + d \sum_{i=1}^n \frac{PR(i)}{c(i)}$$

$PR(A)$: page rank de A

$c(i)$: grado de salida de i

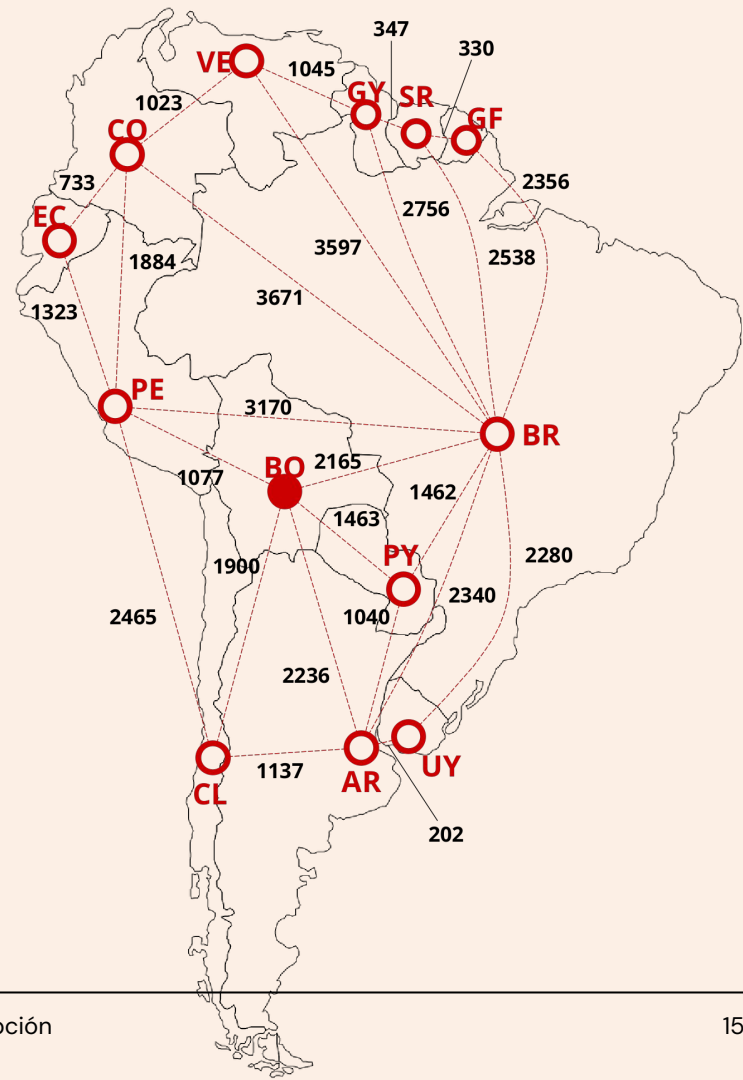
d : constante de amortiguación

Grafos

Camino más corto
(Dijkstra)

Cola de prioridad

- | | |
|----------------|----------------|
| ● AR: ∞ | ● GY: ∞ |
| ● BO: 0 | ● PE: ∞ |
| ● BR: ∞ | ● PY: ∞ |
| ● CL: ∞ | ● SR: ∞ |
| ● CO: ∞ | ● UY: ∞ |
| ● EC: ∞ | ● VE: ∞ |
| ● GF: ∞ | |

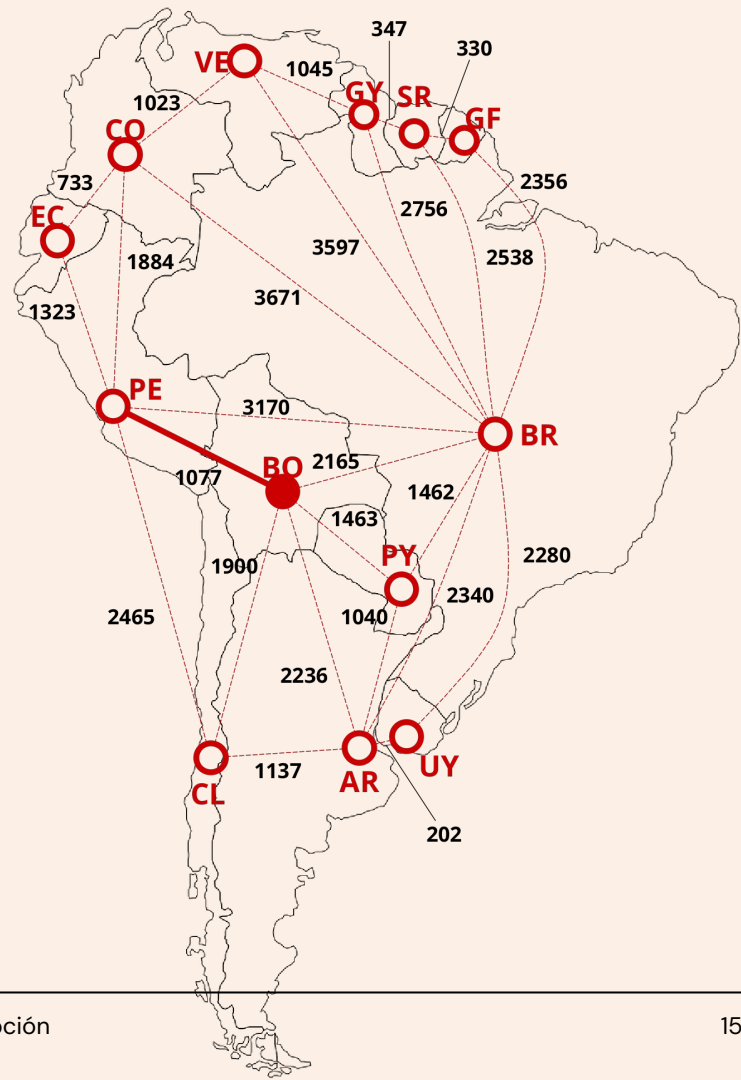


Grafos

Camino más corto
(Dijkstra)

Cola de prioridad

- AR: 2.236
- BO: 0
- BR: 2.165
- CL: 1.900
- CO: ∞
- EC: ∞
- GF: ∞
- GY: ∞
- PE: 1.077
- PY: 1.463
- SR: ∞
- UY: ∞
- VE: ∞

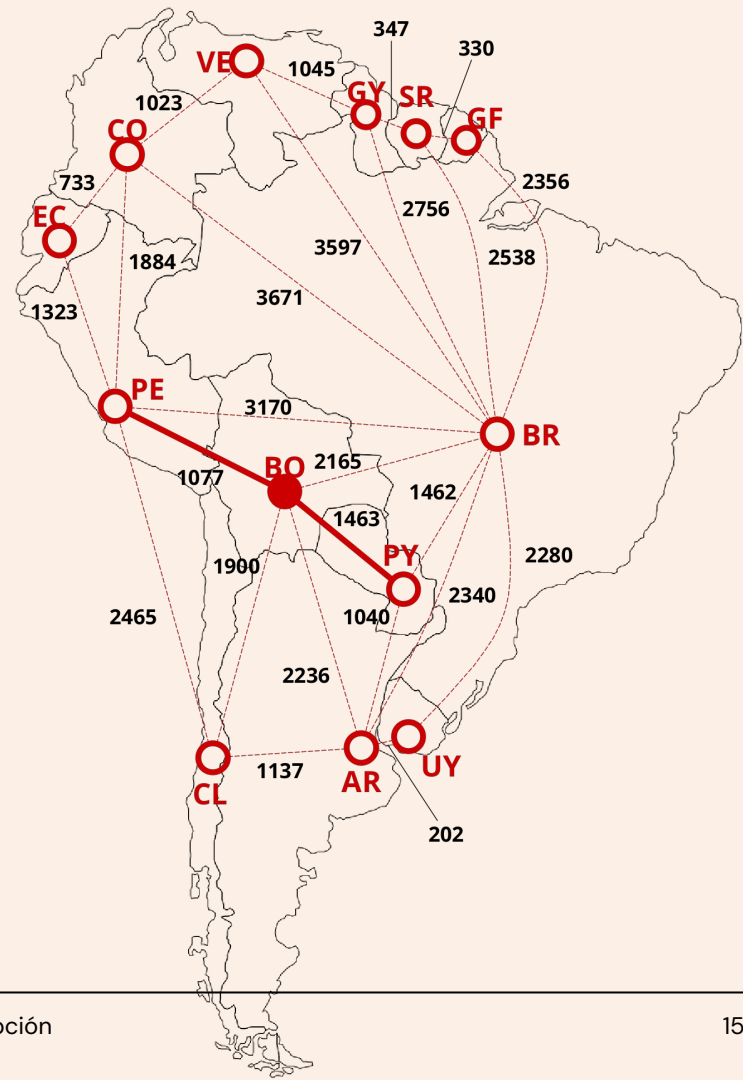


Grafos

Camino más corto
(Dijkstra)

Cola de prioridad

- AR: 2.236
- BO: 0
- BR: 2.165
- CL: 1.900
- CO: 2.961
- EC: 2.400
- GF: ∞
- GY: ∞
- PE: 1.077
- PY: 1.463
- SR: ∞
- UY: ∞
- VE: ∞

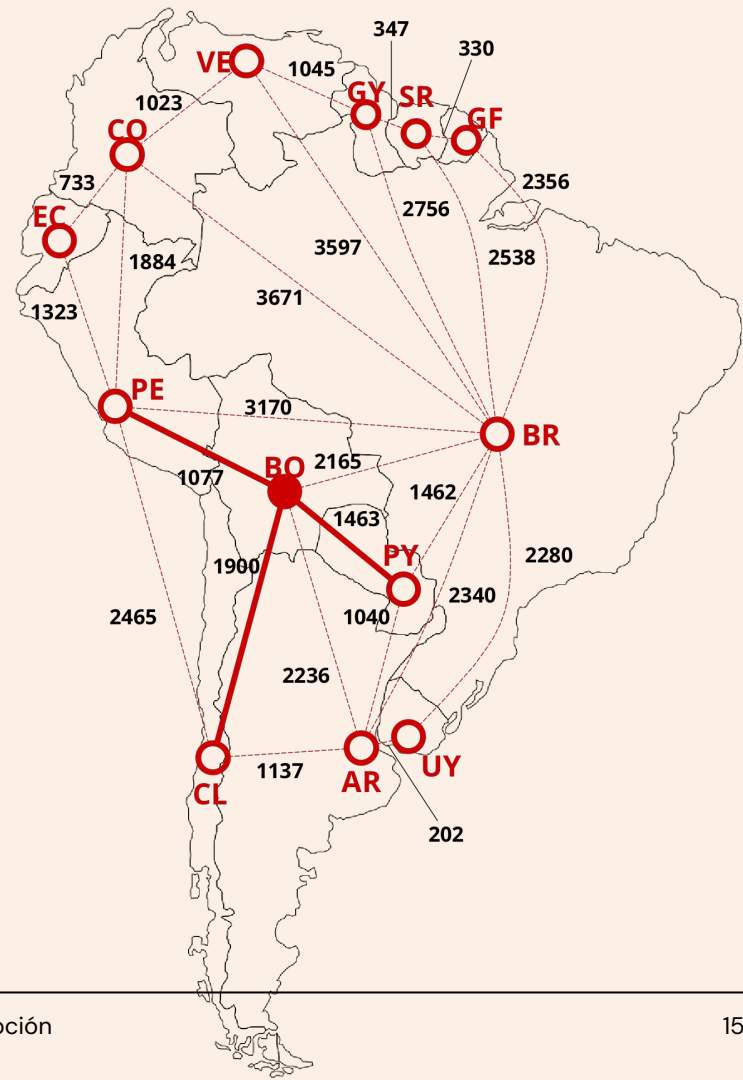


Grafos

Camino más corto
(Dijkstra)

Cola de prioridad

- AR: 2.236
- BO: 0
- BR: 2.165
- CL: 1.900
- EC: 2.400
- GF: ∞
- GY: ∞
- PE: 1.077
- PY: 1.463
- SR: ∞
- UY: ∞
- VE: ∞

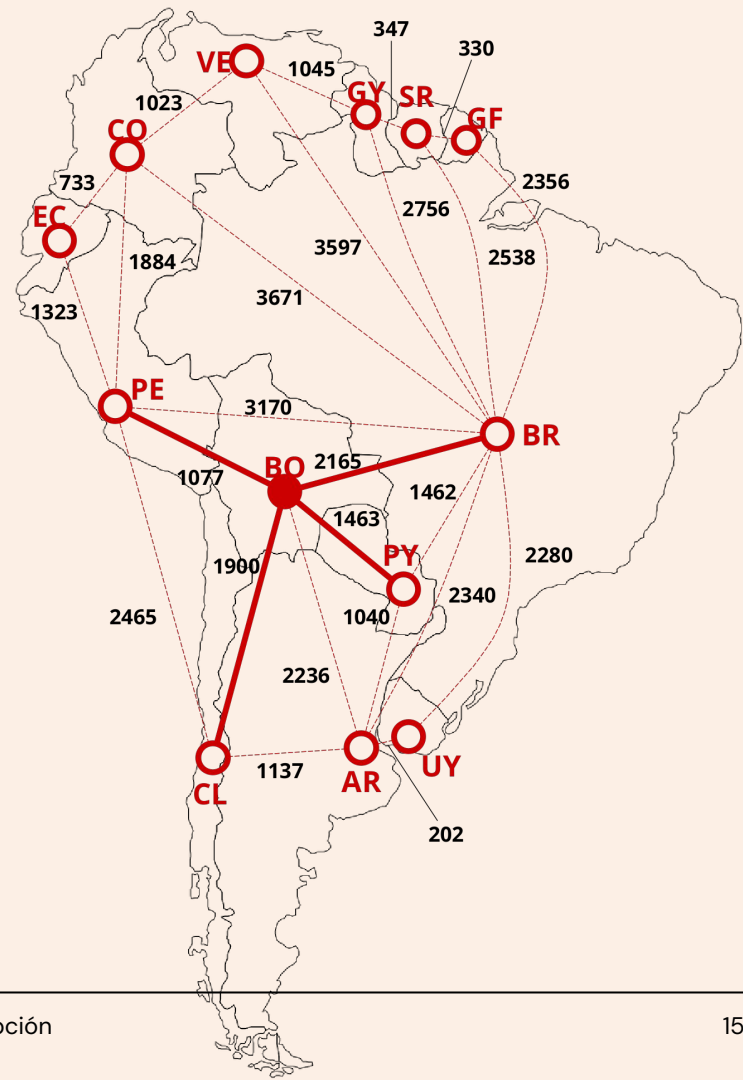


Grafos

Camino más corto
(Dijkstra)

Cola de prioridad

- AR: 2.236
- BO: 0
- BR: 2.165
- CL: 1.900
- EC: 2.400
- GF: 4.521
- GY: 4.921
- PE: 1.077
- PY: 1.463
- SR: 4.703
- UY: 4.445
- VE: 5.762

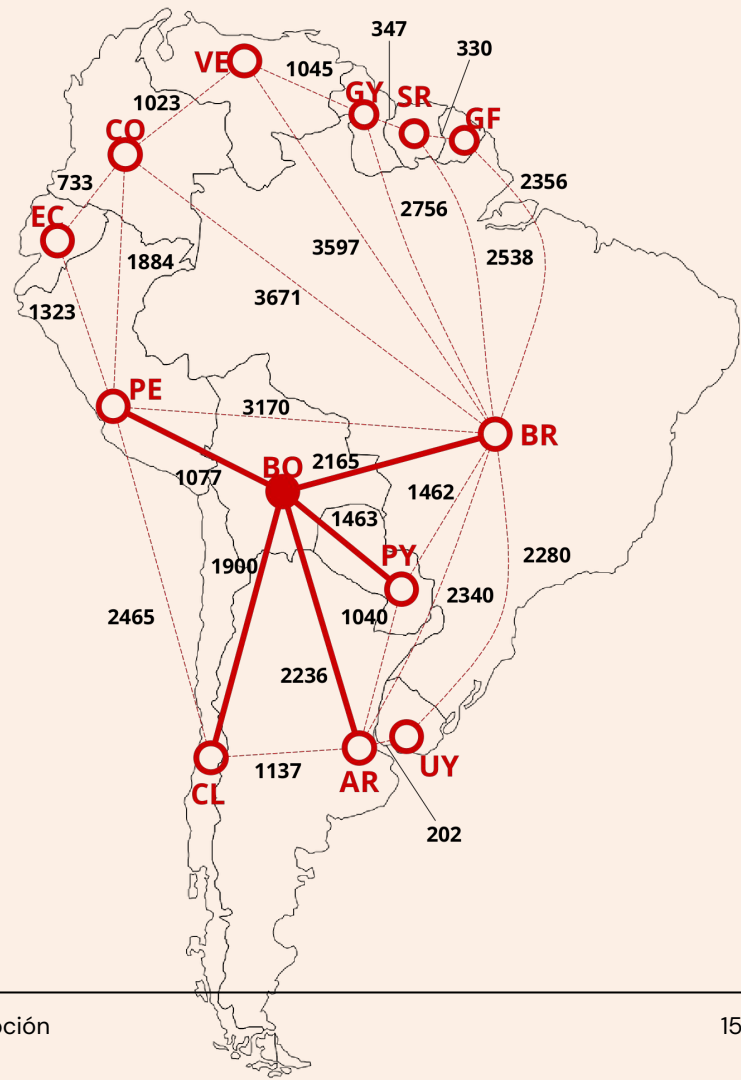


Grafos

Camino más corto
(Dijkstra)

Cola de prioridad

- | | |
|--------------------|-------------|
| ● AR: 2.236 | ● GY: 4.921 |
| ● BO: 0 | ● PE: 1.077 |
| ● BR: 2.165 | ● PY: 1.463 |
| ● CL: 1.900 | ● SR: 4.703 |
| ● CO: 2.961 | ● UY: 2.438 |
| ● EC: 2.400 | ● VE: 5.762 |
| ● GF: 4.521 | |

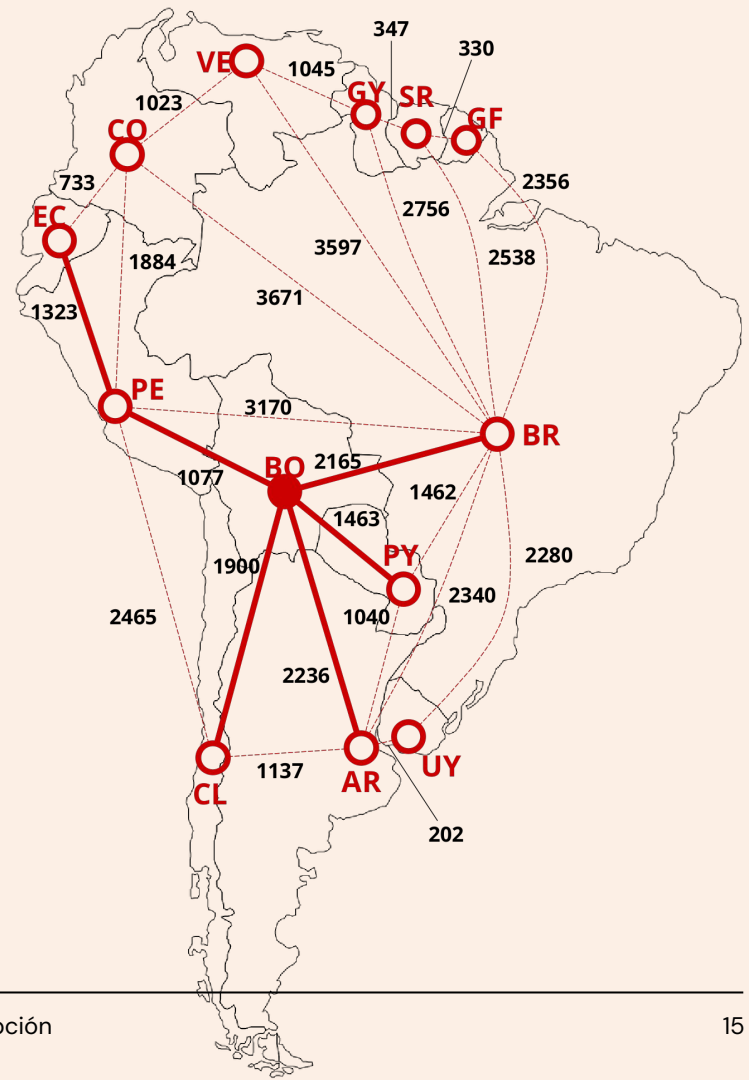


Grafos

Camino más corto (Dijkstra)

Cola de prioridad

- AR: 2.236
- BO: 0
- BR: 2.165
- CL: 1.900
- CO: 2.961
- EC: 2.400
- GF: 4.521
- GY: 4.921
- PE: 1.077
- PY: 1.463
- SR: 4.703
- UY: 2.438
- VE: 5.762

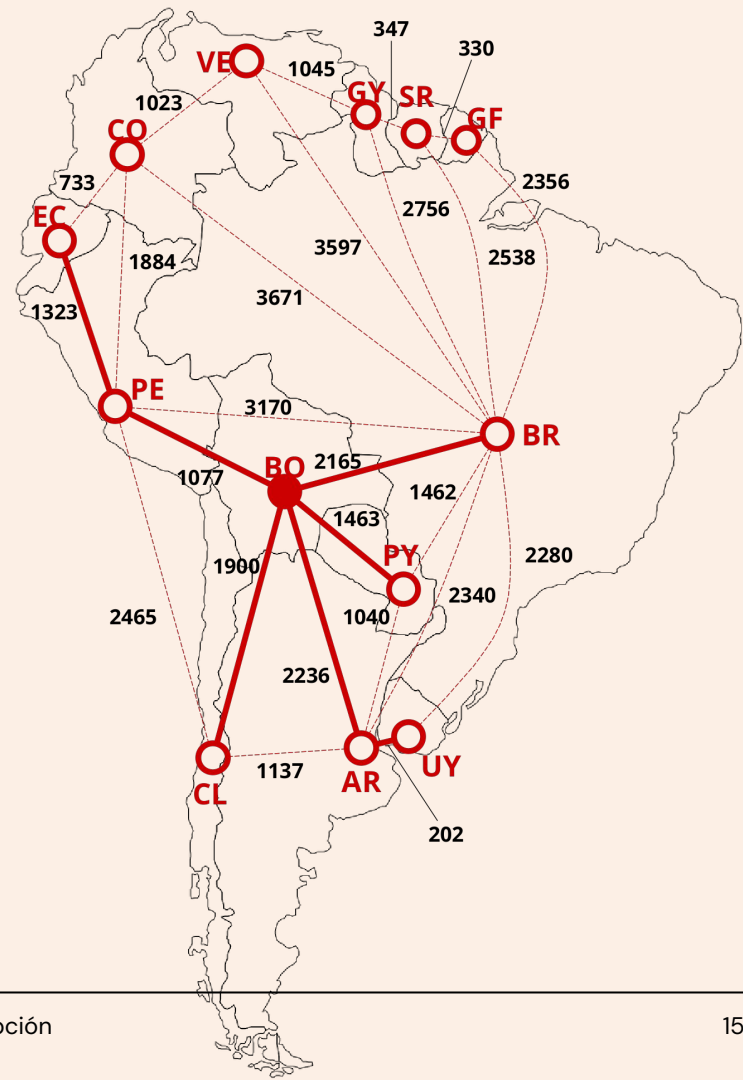


Grafos

Camino más corto
(Dijkstra)

Cola de prioridad

- | | |
|-------------|-------------|
| ● AR: 2.236 | ● GY: 4.921 |
| ● BO: 0 | ● PE: 1.077 |
| ● BR: 2.165 | ● PY: 1.463 |
| ● CL: 1.900 | ● SR: 4.703 |
| ● CO: 2.961 | ● UY: 2.438 |
| ● EC: 2.400 | ● VE: 5.762 |
| ● GF: 4.521 | |

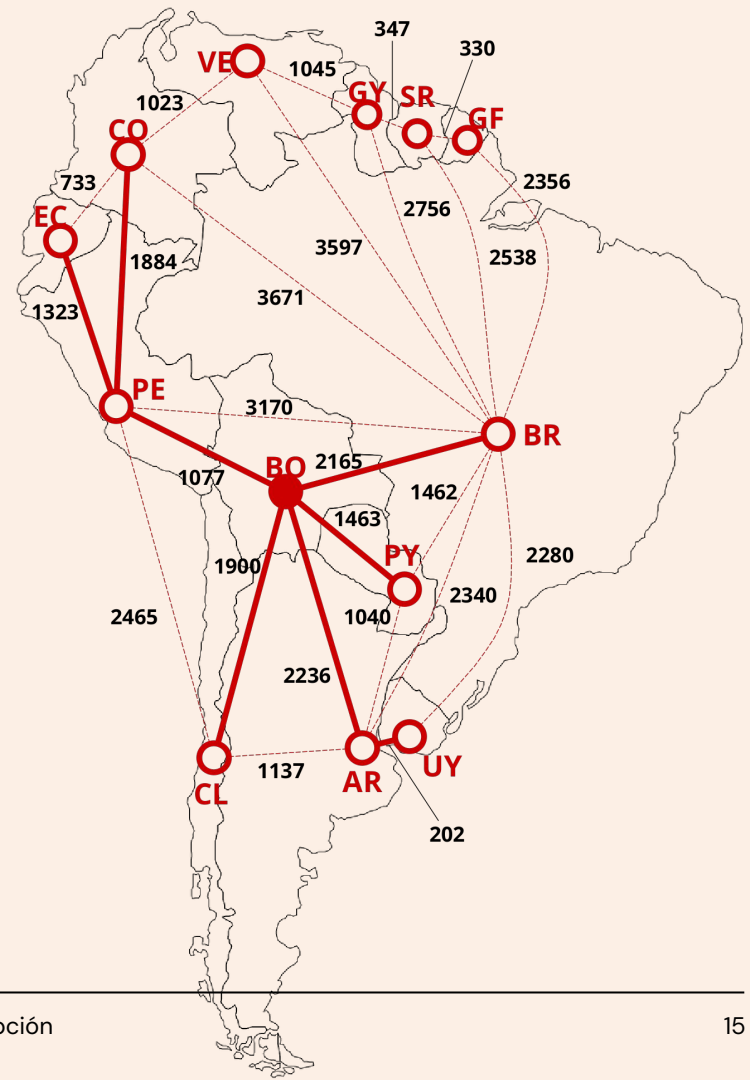


Grafos

Camino más corto (Dijkstra)

Cola de prioridad

- AR: 2.236
- BO: 0
- BR: 2.165
- CL: 1.900
- CO: 2.961
- EC: 2.400
- GF: 4.521
- GY: 4.921
- PE: 1.077
- PY: 1.463
- SR: 4.703
- UY: 2.438
- VE: 3.984

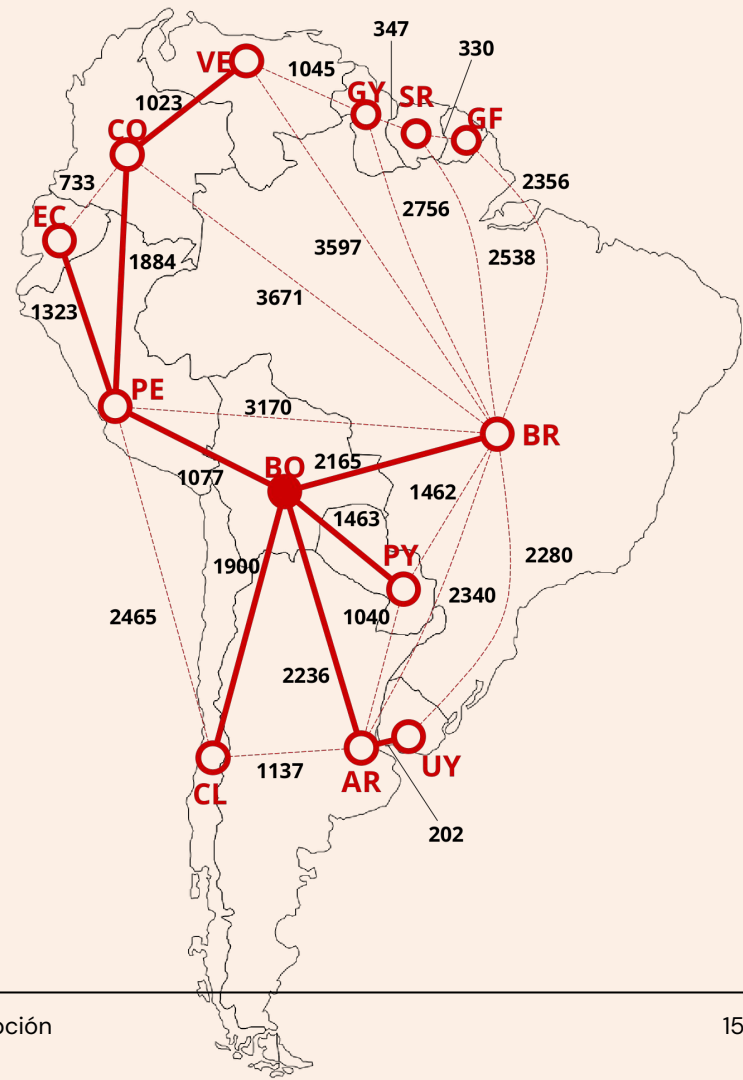


Grafos

Camino más corto
(Dijkstra)

Cola de prioridad

- AR: 2.236
- BO: 0
- BR: 2.165
- CL: 1.900
- CO: 2.961
- EC: 2.400
- GF: 4.521
- GY: 4.921
- PE: 1.077
- PY: 1.463
- SR: 4.703
- UY: 2.438
- VE: 3.984

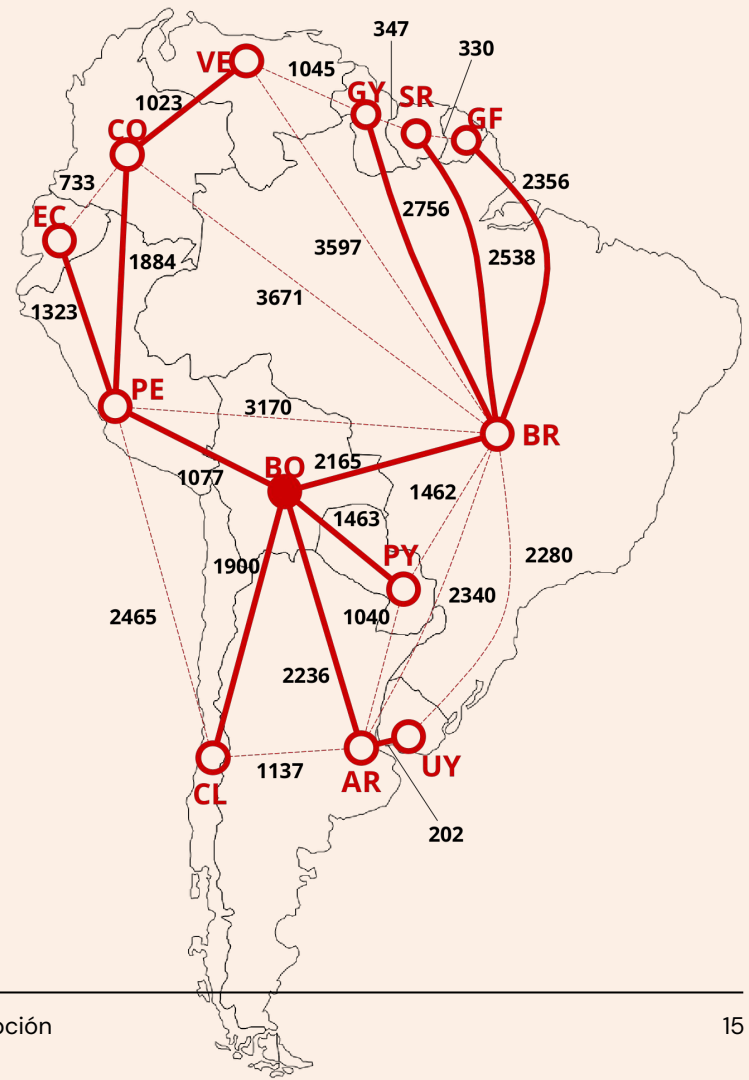


Grafos

Camino más corto
(Dijkstra)

Cola de prioridad

- AR: 2.236
- BO: 0
- BR: 2.165
- CL: 1.900
- CO: 2.961
- EC: 2.400
- GF: 4.521
- GY: 4.921
- PE: 1.077
- PY: 1.463
- SR: 4.703
- UY: 2.438
- VE: 3.984



Texto

Árbol de sufijos

\$
ACTAT\$
AT\$
ATATACTAT\$
ATACTAT\$
CGATACTAT\$
CTAT\$
GATACTAT\$
T\$
TACTAT\$
TAT\$
TATACTAT\$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

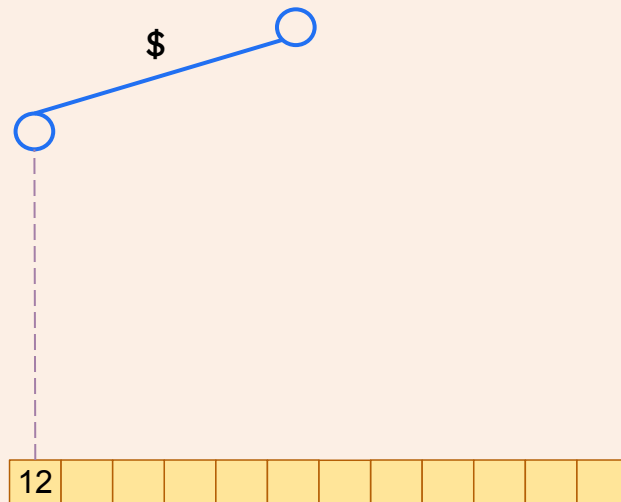
Texto = C G A T A T A C T A T \$

Texto

Árbol de sufijos

\$
ACTAT\$
AT\$
ATATACTAT\$
ATACTAT\$
CGATACTAT\$
CTAT\$
GATACTAT\$
T\$
TACTAT\$
TAT\$
TATACTAT\$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Texto = C G A T A T A C T A T \$

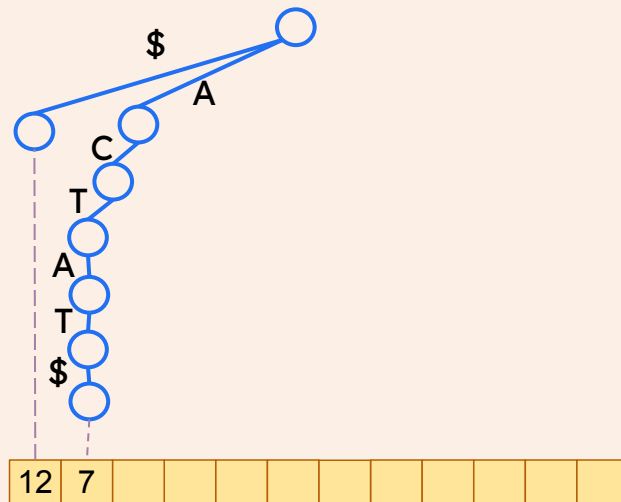


Texto

Árbol de sufijos

\$
 ACTAT\$
 AT\$
 ATATACTAT\$
 ATACTAT\$
 CGATATACTAT\$
 CTAT\$
 GATATACTAT\$
 T\$
 TACTAT\$
 TAT\$
 TATACTAT\$

Texto = C G A T A T A C T A T \$

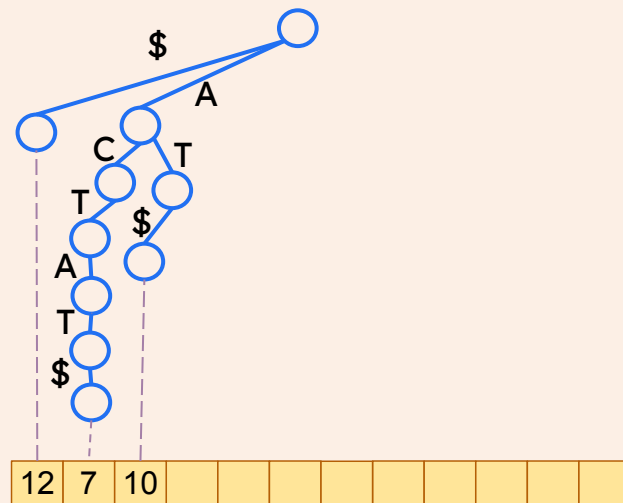


Texto

Árbol de sufijos

\$
ACTAT\$
AT\$
ATATACTAT\$
ATACTAT\$
CGATACTAT\$
CTAT\$
GATACTAT\$
T\$
TACTAT\$
TAT\$
TATACTAT\$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Texto = C G A T A T A C T A T \$

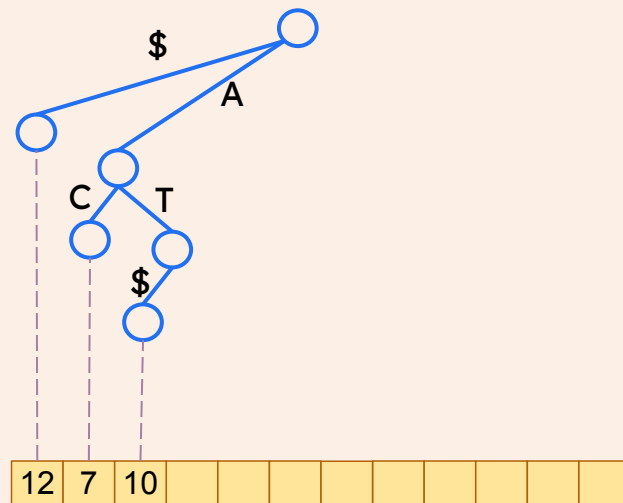


Texto

Árbol de sufijos

\$
ACTAT\$
AT\$
ATATACTAT\$
ATACTAT\$
CGATACTAT\$
CTAT\$
GATACTAT\$
T\$
TACTAT\$
TAT\$
TATACTAT\$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Texto = C G A T A T A C T A T \$

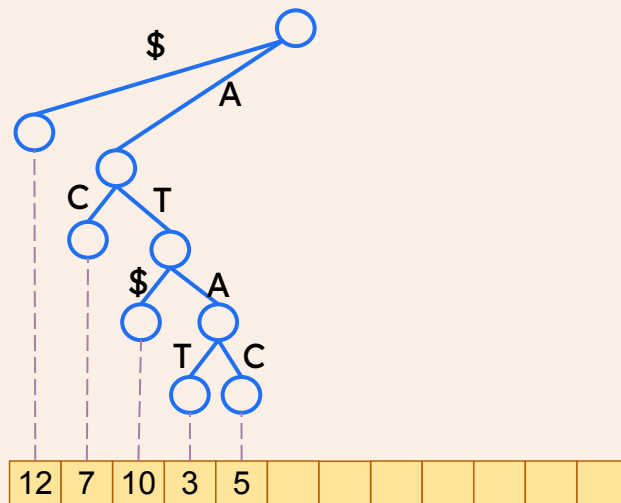


Texto

Árbol de sufijos

\$
ACTAT\$
AT\$
ATATACTAT\$
ATACTAT\$
CGATACTAT\$
CTAT\$
GATACTAT\$
T\$
TACTAT\$
TAT\$
TATACTAT\$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Texto = C G A T A T A C T A T \$

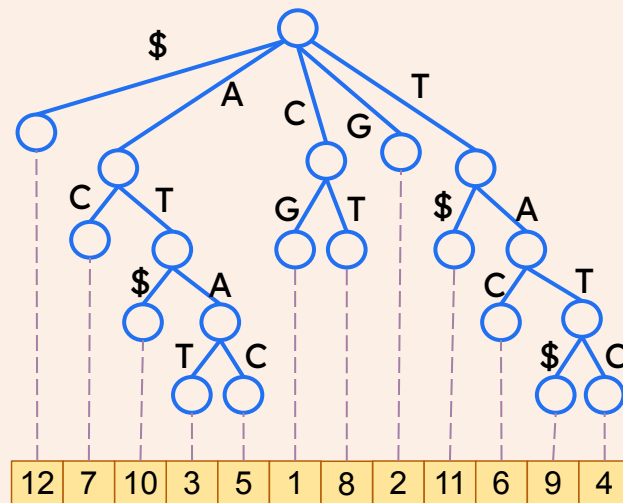


Texto

Árbol de sufijos

\$
 ACTAT\$
 AT\$
 ATATACTAT\$
 ATACTAT\$
 CGATATACTAT\$
 CTAT\$
 GATATACTAT\$
 T\$
 TACTAT\$
 TAT\$
 TATACTAT\$

Texto = C G A T A T A C T A T \$

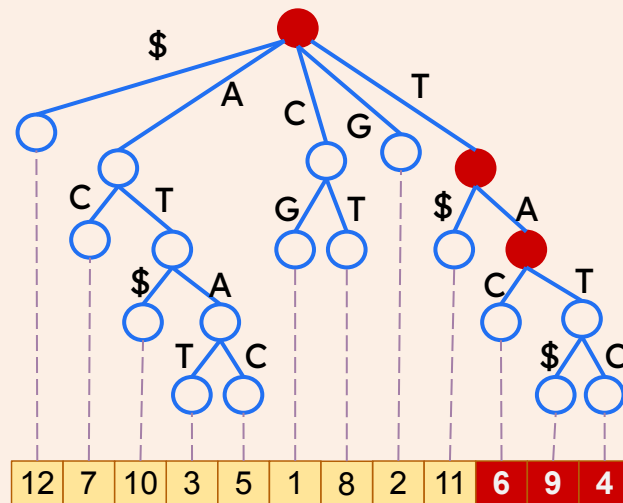


Texto

Árbol de sufijos

\$
 ACTAT\$
 AT\$
 ATATACTAT\$
 ATACTAT\$
 CGATATACTAT\$
 CTAT\$
 GATATACTAT\$
 T\$
 TACTAT\$
 TAT\$
 TATACTAT\$

Texto = C G A T A T A C T A T \$



Y hay más ...

Compresión

**Programación
dinámica**

Árboles B

**Programación
Paralela**

**Multiplicación
de matrices**

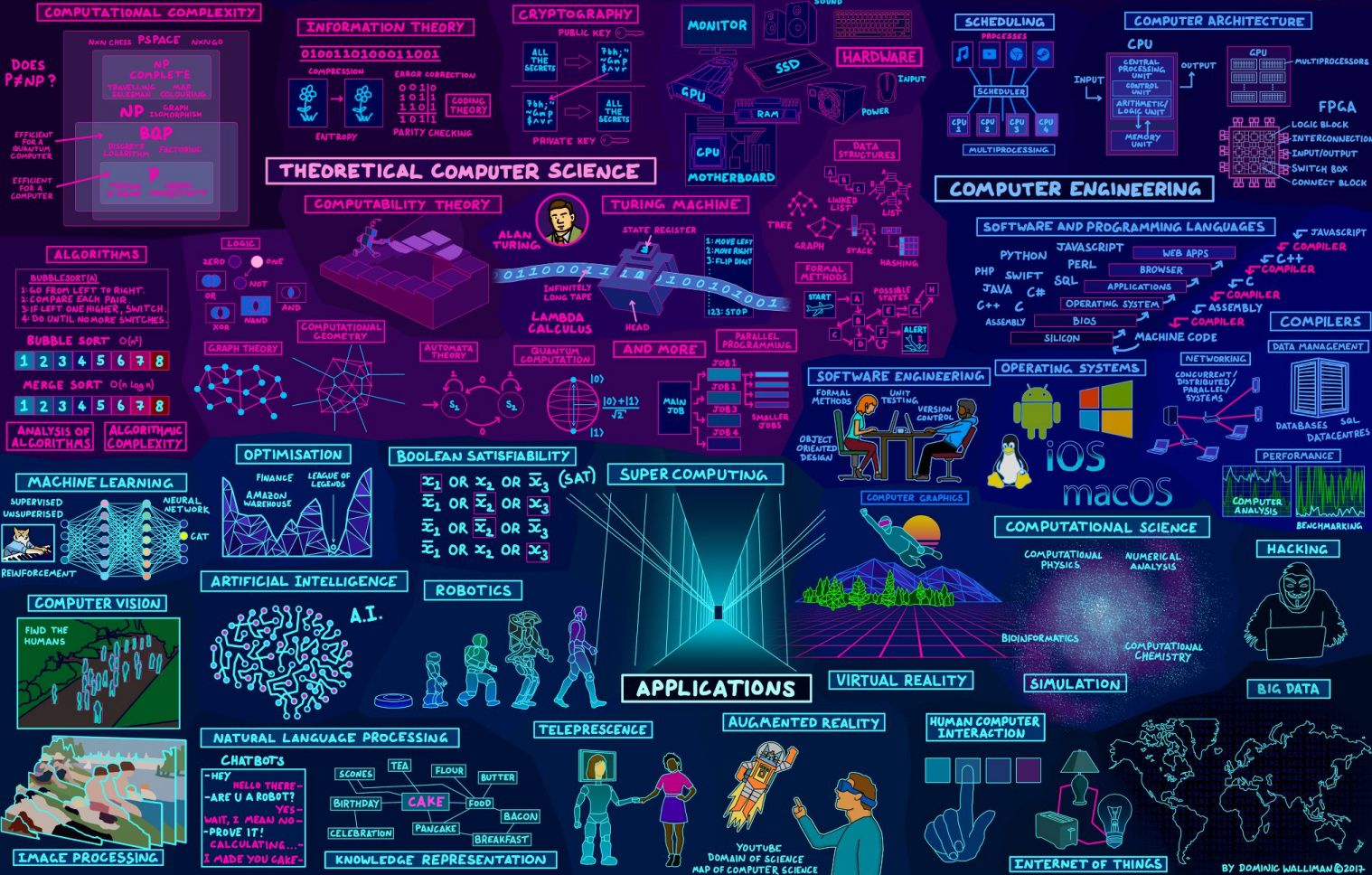
FM-Index

**Consumo
energético**

**Estructuras de
datos compactas**

Compactación

MAP OF COMPUTER SCIENCE



No es magia, es algoritmo

Desmitificando la Inteligencia Artificial

¡Muchas gracias!

Encuesta:



Departamento de Ingeniería Informática
y Ciencias de la Computación
Universidad de Concepción

ESCUELA
DE VERANO ●
UDEC 2026